

USB 转 UARTSPIIIC 转接板用户手册

V3.1.2

目录

目录	1
一：概述	1
1. 系统特性：	1
1) 基本性能	1
2) 硬件基本介绍	1
1>. 接口定义：	2
2>. 接线图：	2
3) 软件基本介绍	3
4) 不同版本参数对比	5
5) UART/SPI 不同版本传输速度对比	7
二：使用准备：	7
1. USB 驱动安装	7
2. 关于 USB 复合设备的说明	8
3. 同一台电脑使用多个转接板，不同的 UID	9
三 UART 的使用：	11
1. UART 口参数	11
2. 各版本传输速度对比	11
3. 通用调试软件下使用 UART 口	11
选择 UART 口	11
UART 操作界面	12
UART 发送数据	12
UART 接收数据	12
UART 发送文件	13
四 SPI 主模式的使用	13
1. SPI 主模式参数	13
2. 各版本传输速度对比	15
3. 通用调试软件下使用 SPI 主口	15
选择 SPI 主口	15
SPI 主操作界面	16
SPI 主单次发送数据	17
SPI 主连续发送数据	17
SPI 主模式接收数据	18
SPI 主模式连续接收数据	19
SPI 主单次发送接收数据	19
SPI 主连续发送接收数据	20
SPI 主发送文件	21
SPI 主单独设置 CS 脚电平	22
五 SPI 从模式的使用	22

1. SPI 从模式参数.....	22
2. 各版本传输速度对比	23
3. 通用调试软件下使用 SPI 从口.....	23
选择 SPI 从口.....	23
SPI 从操作界面	23
SPI 从预装数据	24
SPI 从接收数据	25
六 I2C 主模式的使用.....	25
1. I2C 主模式参数:	25
2. 通用调试软件下使用 I2C 主口.....	25
选择 I2C 主口.....	25
I2C 主操作界面.....	26
I2C 主单次发送数据.....	26
I2C 主单次读取数据.....	27
IIC 主模式下发送 START 位.....	28
IIC 主模式下发送 STOP 位	29
IIC 主自动检测从机地址	29
IIC 主直接发送	30
IIC 主直接读取	32
IIC 主寄存器发送	33
IIC 主寄存器读取	35
IIC 主发送文件	36
七 I2C 从模式的使用.....	37
1. I2C 从模式参数.....	37
2. 各版本传输速度对比	37
3. 通用调试软件下使用 I2C 从口.....	38
选择 I2C 从口:	38
I2C 从操作界面.....	38
I2C 从预装数据	38
I2C 从接收数据	39
八 PWM 的使用:	39
PWM 操作界面	39
九 IO 的使用:	40
IO 口操作界面	40
十 ADC 的使用:	41
ADC 参数	41
ADC 操作界面	41
十一 列表模式.....	41
1. 工具栏按钮	41
2. 命令列表使用说明	42
表头定义:	42
单独发送列表某一行.....	43
列表模式下使用 UART.....	43
列表模式下使用 SPI 主	43

列表模式下使用 I2C 主	45
列表模式下使用 PWM.....	49
列表模式下使用 IO 口	49
列表模式下使用 ADC.....	50
列表模式下获取设备 UID	50
十二 内建列表模式（仅快速版支持）	51
1. 内建列表界面介绍	51
2. 内建列表触发方式	52
3. 启动内建列表.....	52
4. 内建列表使用说明	52
表头定义:	52
内建列表模式下使用 UART	53
内建列表模式下使用 SPI 主.....	53
内建列表模式下使用 I2C 主.....	55
内建列表模式下使用 PWM	59
内建列表模式下使用 IO 口	59
内建列表模式下使用 ADC	60
十三 固件升级.....	60
十四 转接板硬件自测.....	61
十五 其它说明.....	62

一：概述

USB 转 UARTSPIIIC 转接板是一款方便实用的 USB 转 UART 接口，USB 转 SPI 接口，USB 转 IIC 接口的转接板。它由上位机软件和转接板硬件两部分组成。

以下介绍其软硬件特性：

1. 系统特性：

1) 基本性能

支持 Windows, Linux 操作系统

提供 Windows 下调试软件

提供 Windows 和 Linux 下二次开发库

支持 USB 转 UATT, SPI, I2C, IO, ADC, PWM

支持通过 USB 更新固件

每个板子有单独的 UID

USB 复合设备, 虚拟两个 USB 口, 一个是 Bulk 口, 一个是 CDC 口, 两个口都可以转 UART/SPI/I2C

2) 硬件基本介绍

共有三种转接板：基础版，多电压版，快速版。接口间距 2.54mm，2*10P 双排针。

工业级温度范围， $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

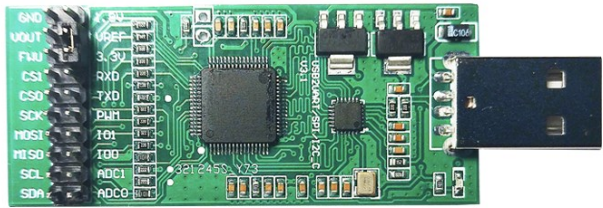
基础版：PCB 尺寸：53mm*27mm，整体尺寸：68mm*27mm



多电压版：PCB 尺寸：60mm*27mm，整体尺寸：76mm*27mm



快速版：PCB 尺寸：60mm*27mm，整体尺寸：78mm*27mm



1>. 接口定义:

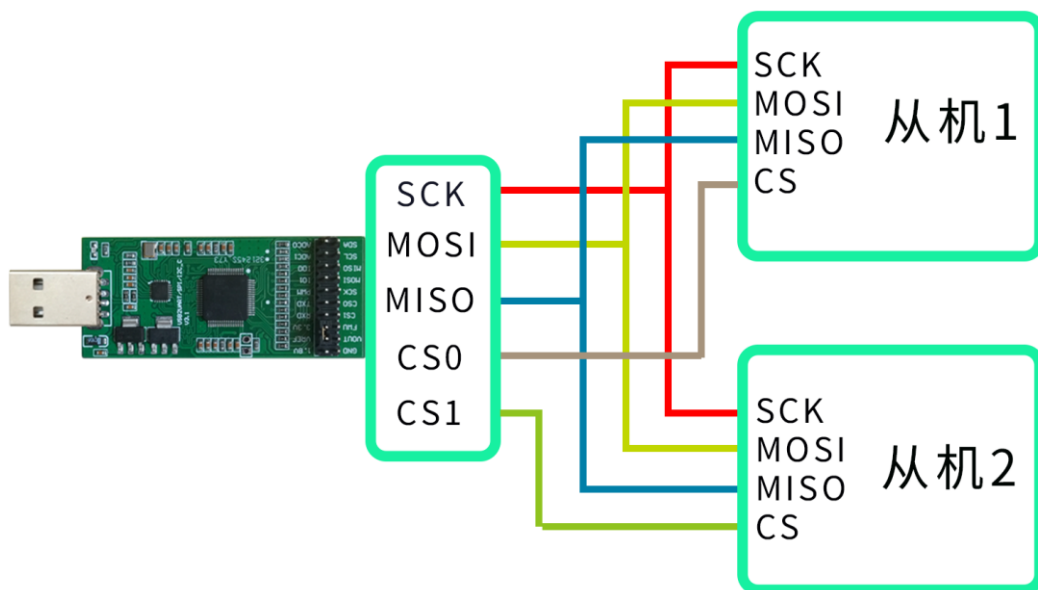
接口名称	功能
GND	电源地
5V	5V 电压输出
3.3	3.3V 电压输出
1.8	1.8V 电压输出
ADC0, ADC1	ADC 采集输入
CS1, CS0, SCK, MISO, MOSI	SPI 口管脚
SCL, SDA	IIC 口管脚
I00, I01	普通的 IO 口
TXD, RXD	UART 口管脚
PWM	PWM 输出管脚
FWU	固件升级模式设置管脚
VREF	SPI, IIC, UART, IO, PWM 参考电压输入
VOUT	对外输出电压, VOUT 等于 VREF
NC	悬空

VREF 作为 UART, SPI, I2C 等接口的输入参考电压, VREF 输入多少电压, UART, SPI, I2C, IO, PWM 高电平就是多少伏电压。例如 VREF 输入 3.3V, 那么 UART, SPI, I2C 等接口的电压就是 3.3V。VREF 输入 1.8V, 那么 UART, SPI, I2C 等接口的电压就是 1.8V。注意: VREF 管脚不可以悬空。

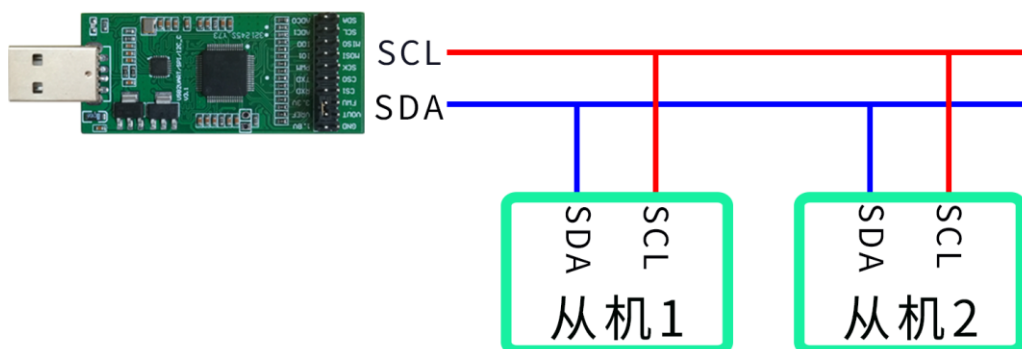
多电压版的拨动开关的作用是选择 I2C 工作电压范围的, 使用 I2C 时, 如果 I2C 电压大于 2.5V, 将开关拨到 3.3-5V 端, 如果 I2C 电压小于等于 2.5V 时, 将开关拨到 1.8V 端。

2>. 接线图:

SPI 接线入下图:



I2C 接线如下图:



3) 软件基本介绍

转接板可以使用我们提过的调试软件控制，也可以使用普通的串口调试软件控制。以下介绍我们调试软件的主要功能：

我们提供的通用调试软件可以工作在三种模式下：手动模式，列表模式，内建列表模式。

1. 手动模式：

该模式类似于普通的串口调试助手，有单独的发送和接收框，可以单次发送，连续发送，发送文件，可以将接收的数据保存到文件。该模式下有更大的自由度来设置 UART，SPI，IIC 发送接收中的各种细节操作。该模式也支持设置 IO，PWM，ADC。

手动模式如下图：



手动模式下接收数据框基本操作：

支持 ASCII 和 HEX 两个数据格式。接收数据可以保存到文件中。如果接收的是 ASCII 数据，可以使用记事本打开。如果接收的是 HEX 数据，建议使用能查看 HEX 格式的编辑器打开（例如 hexedit 等）。

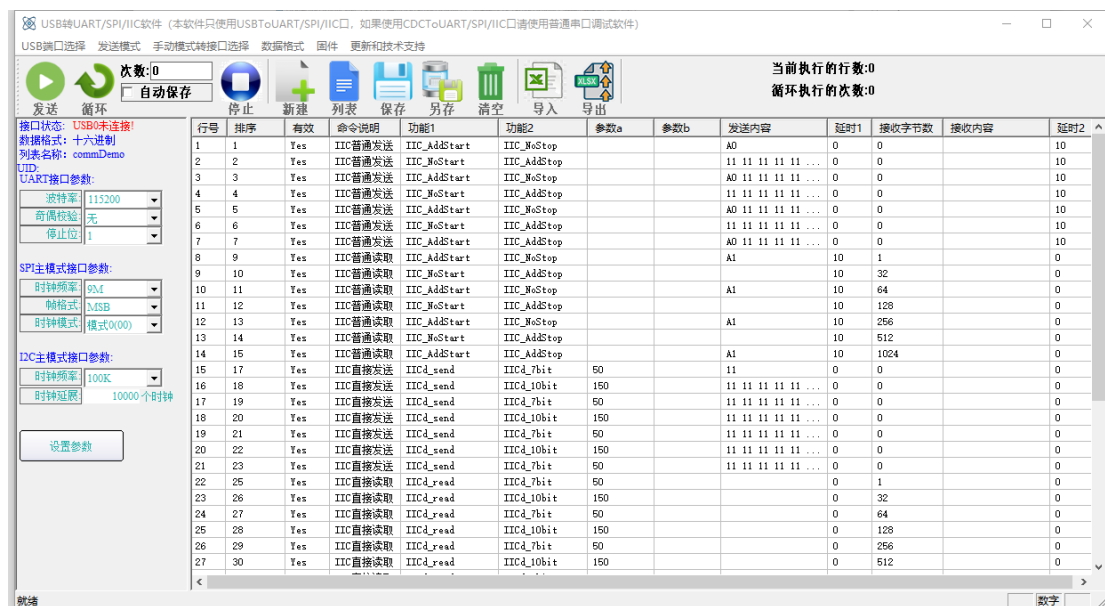
手动模式下发送数据框基本操作：

1. 按 insert 键可以在光标前插入一个字符
2. 按 delete 键可以删除光标后的一个字符
3. 按 Backspace 键可以删除光标前的一个字符
4. 右键可以复制粘贴，清空，查看字数统计

2. 列表模式

该模式下 UART，SPI 主，I2C 主可以同时使用。每一行有单独的发送和接收框，每一行都可以设置 UART，SPI，I2C，IO，PWM，ADC。列表的每一行可以单独执行，也可以连续执行，也可以循环连续执行整个列表。列表支持 EXCEL 模板导入，支持将接收结果保存到 EXCEL。每个列表最多支持 10000 条命令。可以保存很多个列表。

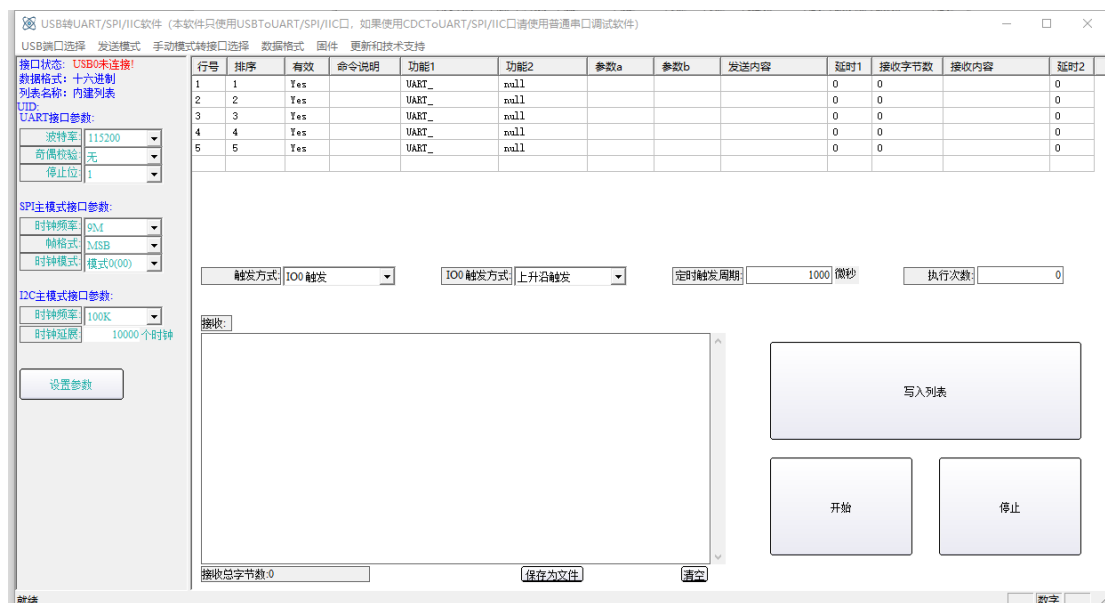
列表模式如下图：



3. 内建列表模式

内建列表模式类似于列表模式，只是将列表的内容存储到转接板内存中，通过 IO 触发或者定时器触发来执行列表。实现更快速，更高效的执行方式。内建列表最多执行 5 条列表命令。每一行都可以设置 UART，SPI，I2C，IO，PWM，ADC。

内建列表模式如下图：



4) 不同版本参数对比

由于基础版和多电压版使用相同的固件，所以基础版和多电压版各个接口的功能和传输速度一样。基础版和多电压版的区别在于 UART，SPI，I2C 等接口支持的电压范围不一样。基础版所有的接口只支持 3.3V 电压，多电压版支持 1.8-5V。快速版的传输速度会更快，功

能更多，快速版支持的于 UART，SPI，I2C 等接口支持的电压范围是 1.8-3.3V。

基本性能对比表：

	接口电压	UART	SPI 主	SPI 从	I2C 主	I2C 从	IO 口	ADC	PWM
基础版	3.3V	2400 到 115200	281K 到 9M	最高 9M	1K 到 400K	最高 400K	两路	0-3.3V	一路
多电压版	1.8-5V	2400 到 115200	281K 到 9M	最高 9M	1K 到 400K	最高 400K	两路	0-3.3V	一路
快速版	1.8-3.3V	2400 到 4.5M	281K 到 36M	最高 36M	1K 到 1M	最高 400K	两路	0-3.3V 0-1.8V	一路

UART 性能对比表：

	电压范围	传输速率	奇偶校验	停止位
基础版 BULK 转 UART	3.3V	2400-115200	奇校验 偶校验 无校验	1 位 1.5 位 2 位
基础版 CDC 转 UART				
多电压 BULK 转 UART	1.8-5V	2400-115200		
多电压 CDC 转 UART				
快速版 BULK 转 UART	1.8-3.3V	2400-4.5M		
快速版 CDC 转 UART		2400-115200		

SPI 性能对比表：

	电压范围	传输速率	帧格式	时钟模式	CS 脚
基础版 BULK 转 SPI 主	3.3V	281K-9M	MSB LSB	模式 0： CPOL=0 CPHA=0	CS0，CS1
基础版 BULK 转 SPI 从		最高 9M			CS0
基础版 CDC 转 SPI 主		281K-9M			CS0，CS1
基础版 CDC 转 SPI 从		最高 9M			CS0
多电压 BULK 转 SPI 主	1.8-5V	281K-9M		模式 1： CPOL=0 CPHA=1	CS0，CS1
多电压 BULK 转 SPI 从		最高 9M			CS0
多电压 CDC 转 SPI 主		281K-9M			CS0，CS1
多电压 CDC 转 SPI 从		最高 9M			CS0
快速版 BULK 转 SPI 主	1.8-3.3V	281K-36M		模式 2 CPOL=1 CPHA=0	CS0，CS1
快速版 BULK 转 SPI 从		最高 36M			CS0
快速版 CDC 转 SPI 主		281K-36M			CS0，CS1
快速版 CDC 转 SPI 从		最高 36M			CS0

I2C 性能对比表：

	电压范围	传输速率	地址模式	时钟延展
基础版 BULK 转 I2C 主	3.3V	1K-400K	主机支持任意 7bit, 10bit 地址 从机可以设置任意 7bit, 10bit 地址	支持
基础版 BULK 转 I2C 从		最高 400K		
基础版 CDC 转 I2C 主		1K-400K		
基础版 CDC 转 I2C 从		最高 400K		
多电压 BULK 转 I2C 主	1.8-5V	1K-400K		
多电压 BULK 转 I2C 从		最高 400K		
多电压 CDC 转 I2C 主		1K-400K		
多电压 CDC 转 I2C 从		最高 400K		
快速版 BULK 转 I2C 主	1.8-3.3V	1K-1M		
快速版 BULK 转 I2C 从		最高 400K		
快速版 CDC 转 I2C 主		1K-1M		
快速版 CDC 转 I2C 从		最高 400K		

5) UART/SPI 不同版本传输速度对比

以下是在试验条件下测试结果，实际使用过程中由于使用环境不同，试验测试结果会有一定的偏差。测试软件使用我们的通用调试软件。

UART 最快传输速度对比表：

	测试条件	传输速度
基础版多电压 UART	波特率 115200，每次发送 1024 字节	平均 10752 字节每秒
快速版 UART	波特率 4.5M，每次发送 4096 字节	平均 442163 字节每秒

SPI 最快传输速度对比表：

	测试条件	传输速度
基础版多电压 SPI	时钟速率 9M，每次发送 1024 字节	平均 78813 字节每秒
快速版 SPI	时钟速率 36M，每次发送 8192 字节	平均 3916595 字节每秒

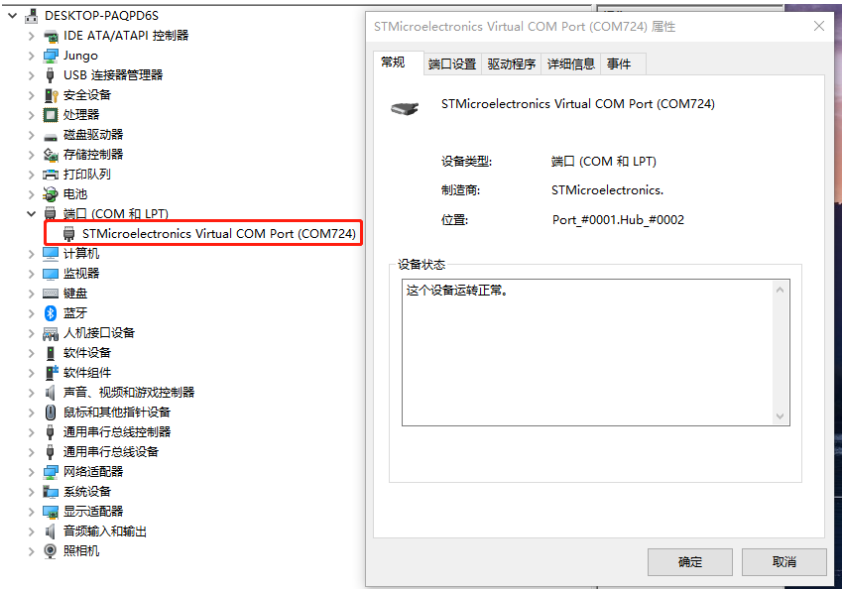
二：使用准备：

1. USB 驱动安装

执行我们的驱动安装程序会自动安装 Windows 下 USB 驱动。Linux 系统下不需要安装驱动。

本 USB 驱动会和 ST 官方的 USB 转串口驱动冲突，如果出现了冲突请先卸载 ST 官方的

USB 转串口驱动。卸载时需要勾选同时删除驱动文件，多卸载几次才能彻底卸载干净。也就是说在电脑中插上我们的转接板后，如果出现下图所示驱动，需要将其卸载。



安装完成后的驱动如下图两种所示，都表示安装成功。



2. 关于 USB 复合设备的说明

USB 驱动都安装完成后，在电脑的设备管理器里会看到两个 USB 设备，其中一个是一个是 USBToUART/SPI/IIC，另一个是 CDCToUART/SPI/IIC (COMx)。

USBToUART/SPI/IIC 是一个自定义的 USB Bulk 设备；CDCToUART/SPI/IIC (COMx) 是一个 USB CDC 设备，也就是我们通常说的串口，COMx 是串口号。

我们的转接板的两个 USB 接口都可以转接到 UART, SPI 和 IIC。如果您使用 USB Bulk 口转接 UART/SPI/IIC，可以使用我们提供的通用调试软件。如果您使用 USB CDC 转接

UART/SPI/IIC，使用一般的串口调试助手就可以。

对于 USB Bulk 口转接 UART/SPI/IIC，我们提供 Windows 和 linux 下调用的库，您可以调用我们的接口库，开发您专用的上位机控制软件。对于 USB CDC 口转接 UART/SPI/IIC，我们提供通讯协议，您可以调用通常的控制串口的函数，根据通讯协议直接在 Windows 和 linux 下控制我们的转接板。

如下图所示，两个 USB 口都可以转 UART/SPI/IIC

设备管理器：

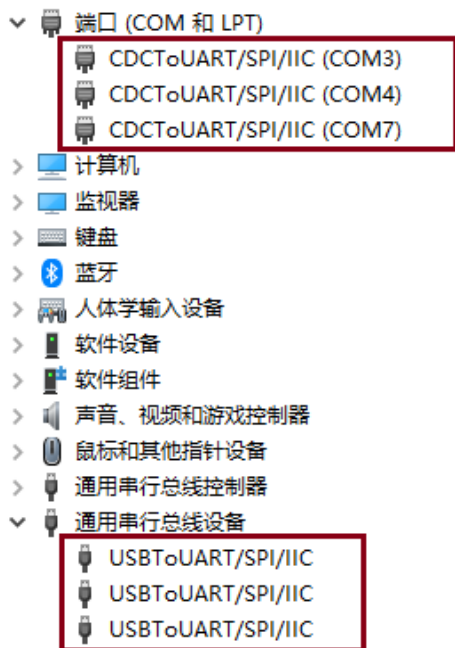


3. 同一台电脑使用多个转接板，不同的 UID

1) UID 介绍：

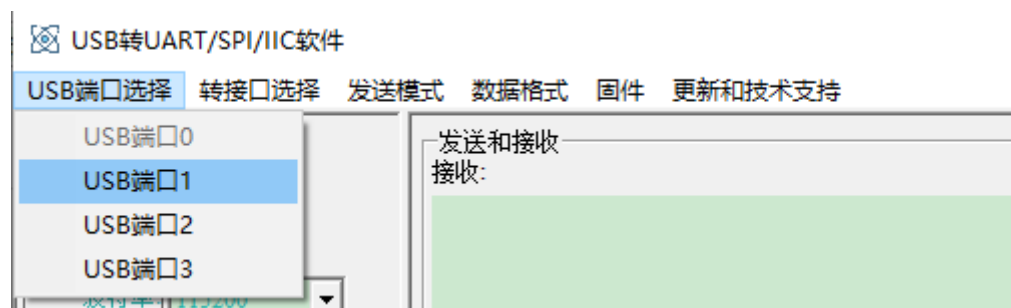
每个转接板有单独的 UID 号码作为产品唯一标识，UID 是一个 96Bit (12Byte) 数据。您可以通过 UID 来区分不同的转接板。可用通过 Bulk 口或者 CDC 口读出。我们的通用调试软件支持最多 10 个转接板连接到同一台电脑。如果您调用我们的库函数，最多支持 100 个转接板连接到同一台电脑。

多个转接板插入同一电脑，设备管理器如下图所示：



2) 通用调试软件下不同转接板选择

您可以在菜单《USB 端口选择》下选择 USB 端口，如下图所示：



当您选择了有效的 USB 端口后，软件会自动获取到转接板的 UID，并显示出来，如下图所示：



您可以同时打开几个通用调试软件，来操作不同的转接板。

3) CDC 口下选择不同的转接板：

您可以通过不同的串口号来控制不同的转接板。您可以通过命令来获取转接板的 UID，来区

分具体是在和哪一个转接板通讯。（关于 CDC 口的命令，请查看我们资料中的《串口转 UARTSPII2C 协议.pdf》）

三 UART 的使用：

1. UART 口参数

UART 口参数	基础版	多电压版	快速版
波特率：	2400-115200	2400-115200	2400-4.5M
奇偶校验	奇校验，偶校验，无校验		
停止位	1 位，1.5 位，2 位		
电压范围	3.3V	1.8-5V	1.8-3.3V
发送数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 4096
接收数据包大小	在允许的波特率下，对接收数据包的大小和时间间隔无限制		

2. 各版本传输速度对比

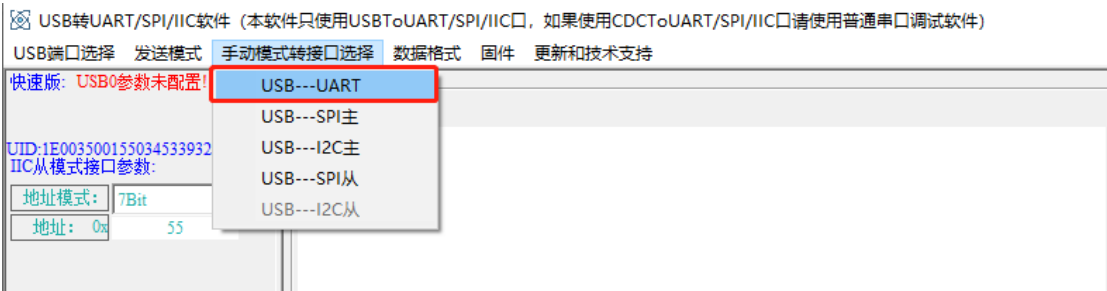
以下测试结果仅在使用我们提供的调试软件下测试，不同的电脑可能会对传输速度有一定的影响。

数据包大小/波特率	基础版和多电压版	快速版
1024 字节/115200 比特每秒	10752 字节每秒	11605 字节每秒
1024 字节/2M 比特每秒	-	196420 字节每秒
4096 字节/4.5M 比特每秒	-	442163 字节每秒

3. 通用调试软件下使用 UART 口

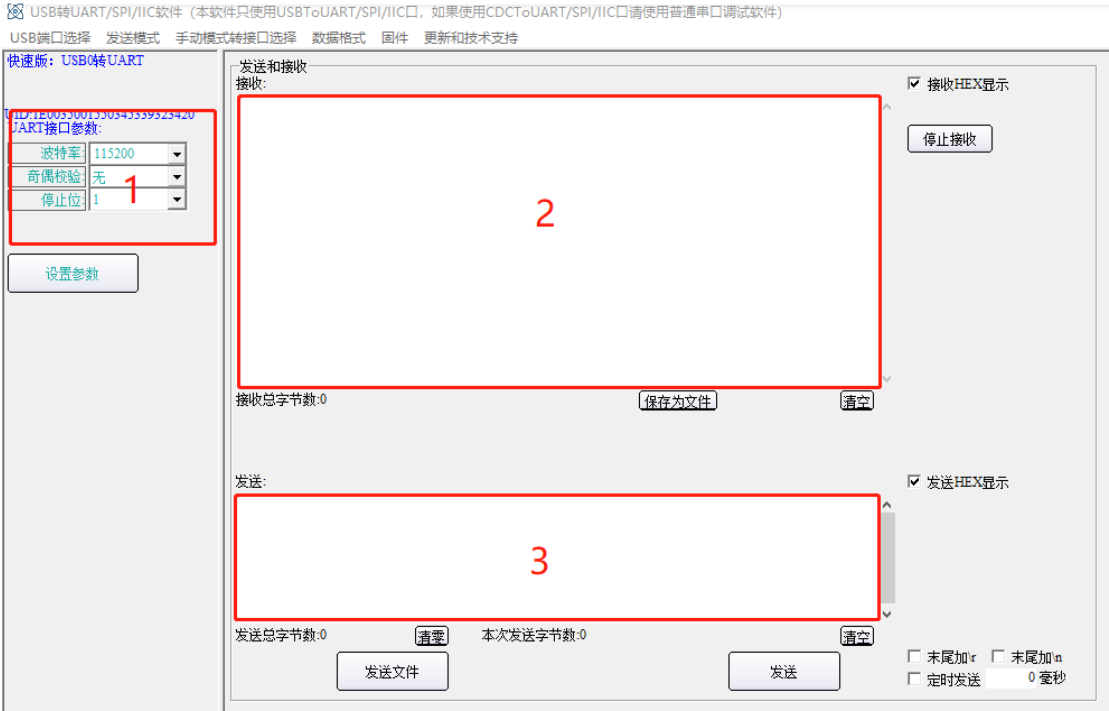
选择 UART 口

通过菜单->手动模式转接口选择->选择 USB---UART 口：



UART 操作界面

如下图：



区域①设置 UART 相关参数

区域②UART 数据接收区

区域③UART 数据发送区

UART 发送数据

在发送框输入数据，点击发送按钮即可发送数据。

UART 接收数据

UART 接收的数据会自动保存显示到接收框。

UART 发送文件

发送文件

文件

文件路径: 选择

文件大小: 字节 已发送: 0 字节

参数

发送包的大小: 1024 字节

包间时间间隔: 10 毫秒

发送

暂停

关闭

- 如上图所示：
- 1. 点击选择按钮，选择要发送的文件
 - 2. 设置发送数据包大小
 - 3. 设置数据包之间时间间隔
 - 4. 点击发送按钮，开始发送文件

四 SPI 主模式的使用

1. SPI 主模式参数

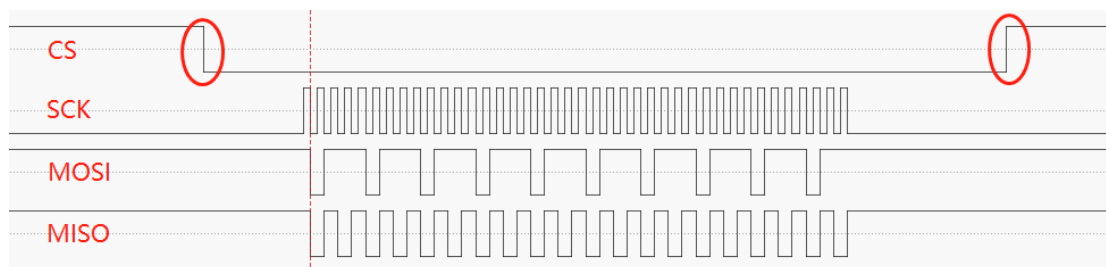
SPI 主模式参数	基础版	多电压版	快速版
时钟速率	281.25K 562.5K 1.125M 2.25M 4.5M 9M	281.25K 562.5K 1.125M 2.25M 4.5M 9M	281.25K 562.5K 1.125M 2.25M 4.5M 9M 18M 36M
帧格式	高位在前（MSB），低位在前（LSB）		
时钟模式	模式0 CPOL=0，CPHA=0 模式1 CPOL=0，CPHA=1 模式2 CPOL=1，CPHA=0 模式3 CPOL=1，CPHA=1		
电压范围	3.3V	1.8-5V	1.8-3.3V

发送数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 8192
接收数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 8192
CS 管脚	CS0, CS1		
CS 脚电平	可以设置传输数据前和传输数据后，拉低或者拉高		
CS 脚延时	0-65535 微秒		

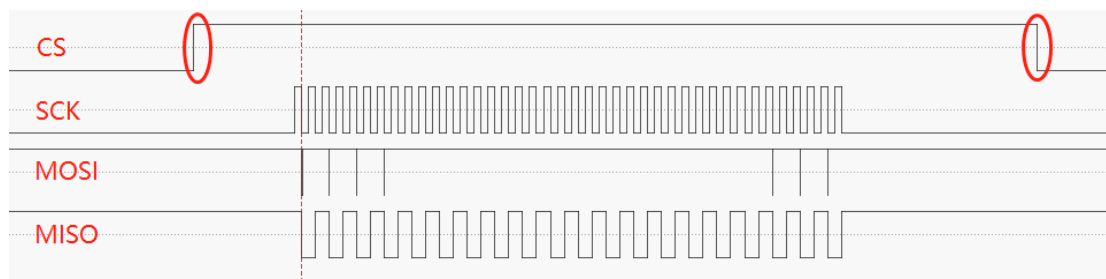
参数说明

1. 时钟速率只支持列表中的速率
2. 基础版和多电压版发送数据和接收数据之和不能大于 1024
快速版发送数据和接收数据之和不能大于 8192
3. 主模式下 CS0 和 CS1 具有相同的功能，可以使用 CS0 和 CS1 分别连接两个 SPI 从机芯片。
4. CS 脚电平：

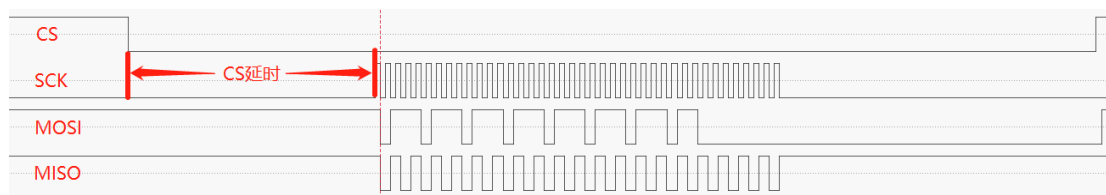
传输开始前拉低 CS 脚电平，传输完成后拉高 CS 脚，如下图：



传输开始前拉高 CS 脚电平，传输完成后拉低 CS 脚，如下图：



5. CS 脚延时是指发送数据前 CS 管脚跳变到第一个时钟的延时，如下图：



2. 各版本传输速度对比

以下测试结果仅在使用我们提供的调试软件下测试，不同的电脑可能会对传输速度有一定的影响。以下测试 CS 脚延时设置 50 微秒，数据包之间延时设置成 0 毫秒。

发送数据（读取字节数为 0）：

数据包大小/时钟速率	基础版和多电压版	快速版
1024 字节/2.25M	79889 字节每秒	263406 字节每秒
8192 字节/2.25M	-	281258 字节每秒
1024 字节/4.5M	93849 字节每秒	490513 字节每秒
8192 字节/4.5M	-	554325 字节每秒
1024 字节/9M	102877 字节每秒	913442 字节每秒
8192 字节/9M	-	1085576 字节每秒
1024 字节/18M	-	1019904 字节每秒
8192 字节/18M	-	2107255 字节每秒
1024 字节/36M	-	1020211 字节每秒
8192 字节/36M	-	3988821 字节每秒

读取数据（发送字节数为 0）：

数据包大小/时钟速率	基础版和多电压版	快速版
1024 字节/2.25M	110745 字节每秒	207598 字节每秒
8192 字节/2.25M	-	263645 字节每秒
1024 字节/4.5M	137352 字节每秒	340736 字节每秒
8192 字节/4.5M	-	521420 字节每秒
1024 字节/9M	154658 字节每秒	491929 字节每秒
8192 字节/9M	-	949452 字节每秒
1024 字节/18M	-	636433 字节每秒
8192 字节/18M	-	1642222 字节每秒
1024 字节/36M	-	686745 字节每秒
8192 字节/36M	-	1893307 字节每秒

3. 通用调试软件下使用 SPI 主口

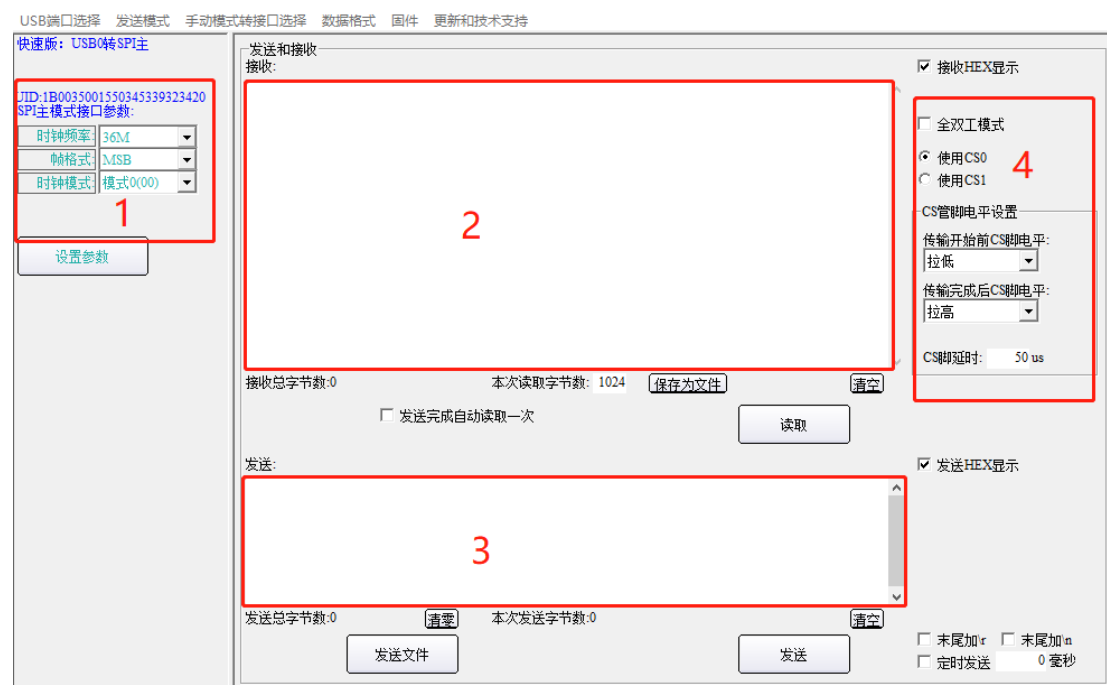
选择 SPI 主口

通过菜单->手动模式转接口选择->选择 USB---SPI 主口：



SPI 主操作界面

如下图:



区域①设置 SPI 主相关参数

区域②SPI 主数据接收区

区域③SPI 主数据发送区

区域④SPI CS 脚设置区

SPI 主单次发送数据

快速版: USB转SPI主

UID: 1B0035001550345339323420
SPI主模式接口参数:

时钟频率: 36M
帧格式: MSB
时钟模式: 模式0(00)

设置参数

发送和接收
接收:

接收总字节数: 0 本次读取字节数: 1024 保存为文件 清空

☐ 发送完成自动读取一次 读取

发送:

AA AA AA AA AA

发送总字节数: 0 本次发送字节数: 5 清空 发送

☒ 接收HEX显示

☐ 全双工模式
☒ 使用CS0
☐ 使用CS1

CS管脚电平设置
传输开始前CS脚电平: 拉低
传输完成后CS脚电平: 拉高
CS脚延时: 50 us

☒ 发送HEX显示

☐ 末尾加r ☐ 末尾加n
☐ 定时发送 0 毫秒

1. 在发送框填入要发送的数据
2. 设置 CS 脚相关参数
3. 点发送按钮

SPI 主连续发送数据

快速版: USB转SPI主

UID: 1B0035001550345339323420
SPI主模式接口参数:

时钟频率: 36M
帧格式: MSB
时钟模式: 模式0(00)

设置参数

发送和接收
接收:

接收总字节数: 0 本次读取字节数: 1024 保存为文件 清空

☐ 发送完成自动读取一次 读取

发送:

AA AA AA AA AA

发送总字节数: 0 本次发送字节数: 5 清空 发送

☒ 接收HEX显示

☐ 全双工模式
☒ 使用CS0
☐ 使用CS1

CS管脚电平设置
传输开始前CS脚电平: 拉低
传输完成后CS脚电平: 拉高
CS脚延时: 50 us

☒ 发送HEX显示

☐ 末尾加r ☐ 末尾加n
☐ 定时发送 10 毫秒

1. 在发送框填入要发送的数据
2. 设置 CS 脚相关参数

3. 设置定时时间间隔
4. 选中定时发送

SPI 主模式接收数据



1. 设置需要读取的字节数
2. 设置 CS 脚相关参数
3. 点读取按钮

SPI 主模式连续接收数据



1. 设置需要读取的字节数
2. 设置 CS 脚相关参数
3. 选中发送完成自动接收一次
4. 设置时间间隔
5. 选中定时发送

SPI 主单次发送接收数据



1. 在发送框填入要发送的数据

2. 设置 CS 脚相关参数
3. 设置需要读取的字节数
4. 选中发送完成自动接收一次
5. 点发送按钮

SPI 主连续发送接收数据



1. 在发送框填入要发送的数据
2. 设置 CS 脚相关参数
3. 设置需要读取的字节数
4. 选中发送完成自动接收一次
5. 设置时间间隔
6. 选中定时发送

SPI 主发送文件



1. 设置 CS 脚相关参数
2. 点击发送文件按钮，打开发送文件对话框



3. 选择要发送的文件
4. 设置数据包大小
5. 设置时间间隔
6. 点发送按钮

SPI 主单独设置 CS 脚电平



- 1. 选择 CS0 或者 CS1
- 2. 将发送框数据清空
- 3. 设置传输完成后 CS 脚电平
- 4. 点发送按钮

五 SPI 从模式的使用

1. SPI 从模式参数

SPI 从模式参数	基础版	多电压版	快速版
时钟速率	最高 9M	最高 9M	最高 36M
帧格式	高位在前（MSB），低位在前（LSB）		
时钟模式	模式0 CPOL=0，CPHA=0 模式1 CPOL=0，CPHA=1 模式2 CPOL=1，CPHA=0 模式3 CPOL=1，CPHA=1		
电压范围	3.3V	1.8-5V	1.8-3.3V
预装数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 8192

接收数据包大小	最多 1024	最多 1024	无限制
CS 管脚	仅 CS0 有效，CS 低电平有效		

2. 各版本传输速度对比

以下测试结果仅在使用我们提供的调试软件下测试，不同的电脑可能会对传输速度有一定的影响。

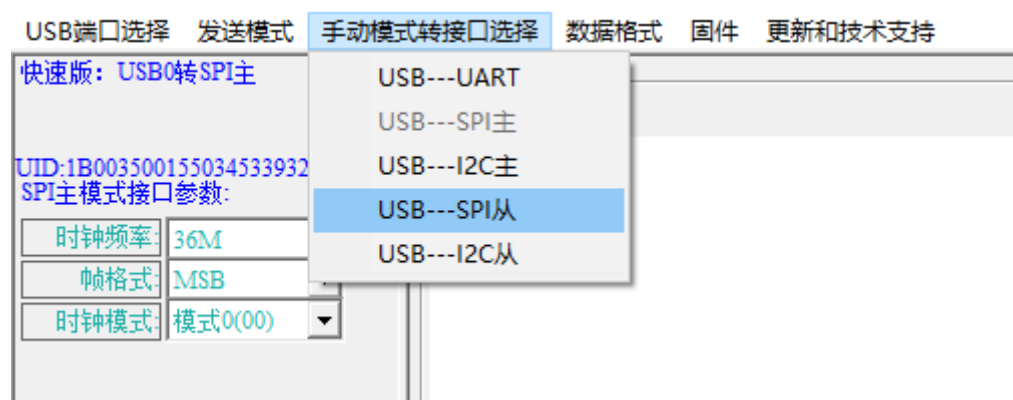
基础版和多电压版作为从机时，要求主机每次最多发送 1024 字节，数据包之间间隔大于 20 毫秒。

快速版作为从机时，对数据包大小和发送时间间隔无要求。

3. 通用调试软件下使用 SPI 从口

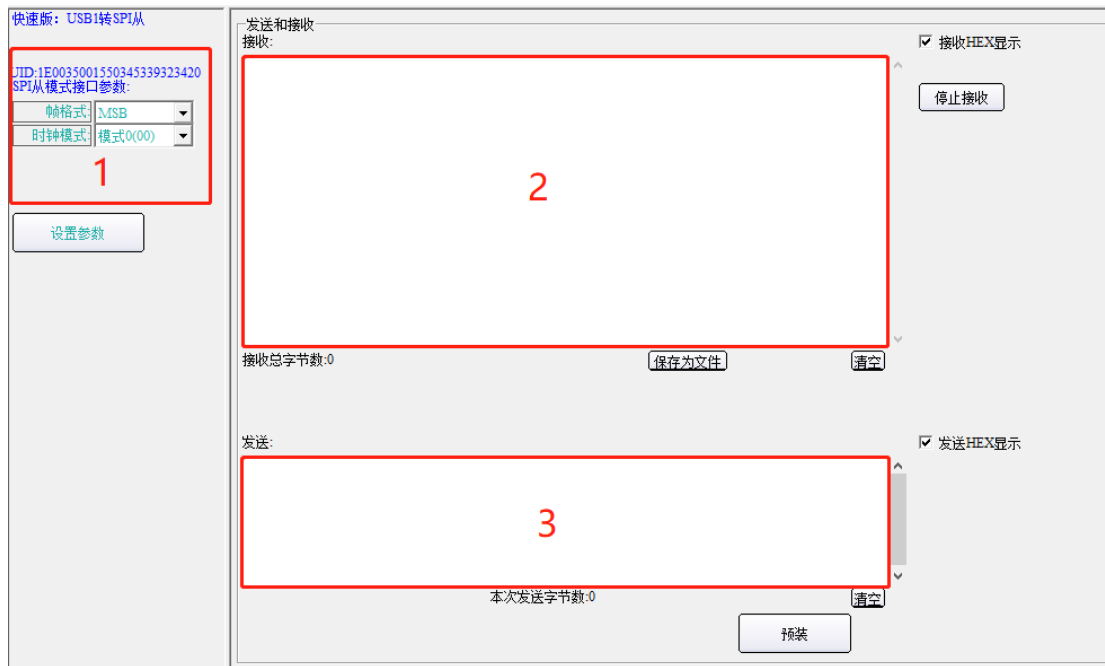
选择 SPI 从口

通过菜单->手动模式转接口选择->选择 USB---SPI 从口：



SPI 从操作界面

如下图：



SPI 从预装数据

如果您的 SPI 主机需要读取数据，也就是需要我们的从机发送数据。您需要先把要发送的数据填到区域③发送框，点预装按钮，将这些数据预装到转接板，等待主机读取。



1. 在发送框填入要预装的数据
2. 点预装按钮

SPI 从接收数据

设置好从机参数后，点击设置参数按钮，SPI 从机会自动接收数据。并将接收到的数据显示在接收区。

六 I2C 主模式的使用

1. I2C 主模式参数：

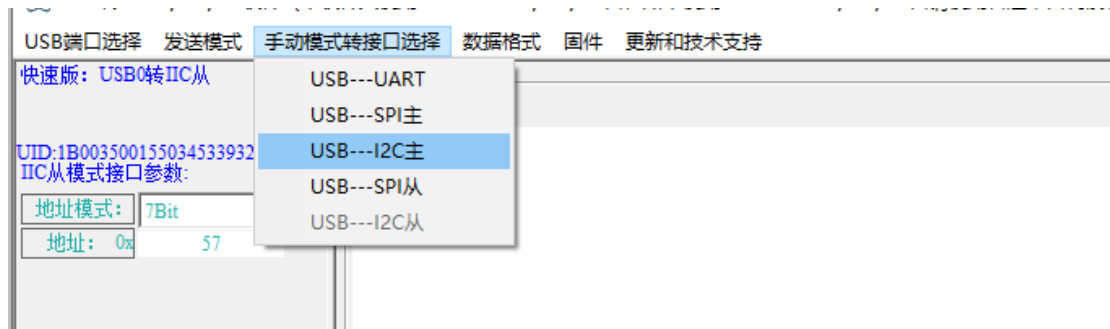
I2C 主模式参数	基础版	多电压版	快速版
时钟速率	1K 5K 10K 20K 50K 80K 100K 200K 400K	1K 5K 10K 20K 50K 80K 100K 200K 400K	1K 5K 10K 20K 50K 80K 100K 200K 400K 600K 800K 1M
时钟延展	可以设置等待 0 到 4294967295 (0xFFFFFFFF) 个时钟周期，设置成 4294967295 会无限等待		
电压范围	3.3V	1.8-5V	1.8-3.3V
发送数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 2048
接收数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 2048

基础版和多电压版的 I2C 上拉电阻是 5.1K。快速版 I2C 的上拉电阻是 2.2K。三种版本 SDA 和 SCL 都串接 100 欧姆电阻。

2. 通用调试软件下使用 I2C 主口

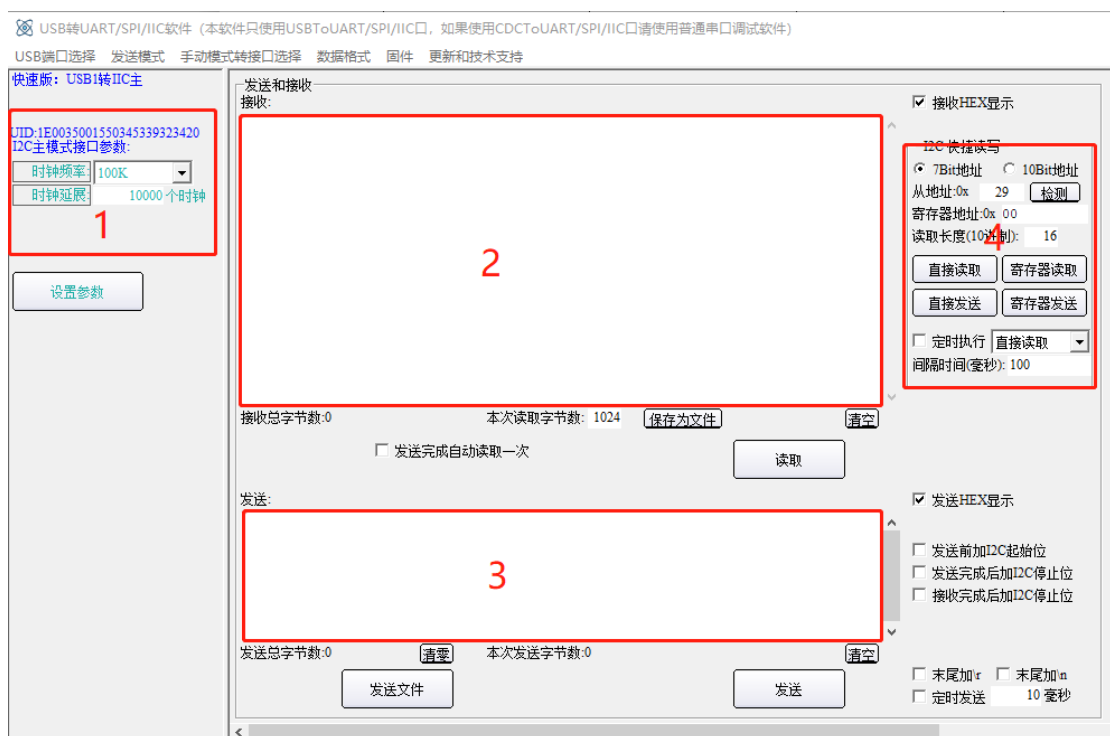
选择 I2C 主口

通过菜单->手动模式转接口选择->选择 USB---I2C 主口：



I2C 主操作界面

如下图:



区域①设置 IIC 主相关参数

区域②IIC 主数据接收区

区域③IIC 主数据发送区

区域④IIC 快捷读写区

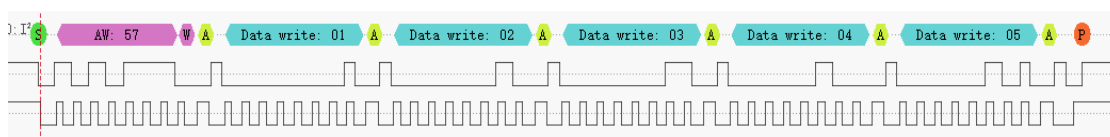
I2C 主单次发送数据

基础版和多电压版每次最多发送 1024 字节，快速版每次最多发送 2048 字节。

需要将要发送的数据填入区域③发送区。然后点发送按钮。例如 I2C 从机地址 0x57，您需要向 I2C 发送 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 5 个数据。0x57 向左移一位是 0xAE，所以，I2C 主机需要向从机发送的数据是 AE 01 02 03 04 05，您需要勾选“发送前设置 IIC 起始位”和“发送完成后设置 IIC 停止位”，并将 AE 01 02 03 04 05 填入区域③发送区，然后点发送按钮，就可以将数据发送出去。如下图：



下图是发送 AE 01 02 03 04 05 的波形：



I2C 主单次读取数据

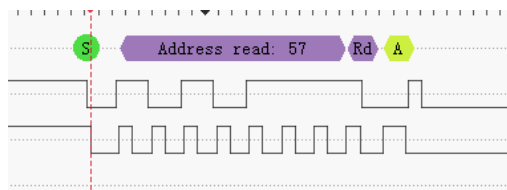
基础版和多电压版每次最多读取 1024 字节，快速版每次最多读取 2048 字节。

需要设置“读取字节数”，然后点击读取按钮。

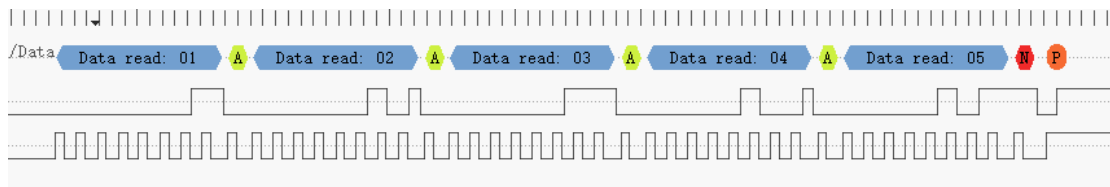
一般情况下，I2C 需要先发送一个从机地址，然后才能读出数据。例如我们需要向从机地址为 0x57 的设备读取 5 个字节，0x57 左移一位，最低位再设置成读“1”后，I2C 要发送的第一个字节为 AF。所以我们需要先发送 AF，再读取 5 个字节。我们先将“发送完成后自动读取一次”选中，在“读取字节数”填入 5，在发送框填入 AF。选中“发送前设置 I2C 起始位”，选中“接收完成后设置 I2C 停止位”，然后点击发送按钮。如下图所示：



下图是发送 AF 的波形：



下图是读取 5 个字节的波形：



IIC 主模式下发送 START 位

清空发送框内容，选中“发送前设置 IIC 起始位”，然后点发送按钮。这样就只发送 START 位如下图：



IIC 主模式下发送 STOP 位

清空发送框内容，选中“发送完成后设置 IIC 停止位”，然后点发送按钮。这样就只发送 STOP 位如下图：



IIC 主自动检测从机地址

1.选择地址模式，7bit 地址或者 10bit 地址

2.点击检测按钮



如果没有检测到从机地址，可能是由 I2C 线没有接好，或者 I2C 从机没有工作，我们转接板的 VREF 悬空等原因造成。

IIC 主直接发送

基础版和多电压版每次最多发送 1024 字节，快速版每次最多发送 2048 字节。

1. 选择 IIC 地址模式：7Bit 地址或者 10Bit 地址

2. 设置 IIC 从设备地址：例如 0x57

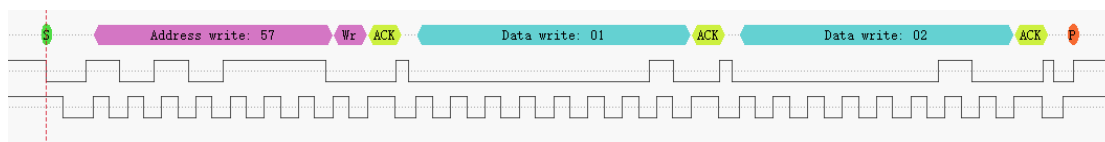
3. 在发送框输入发送的内容

4. 点击“直接发送”按钮，即可发送数据。

例如 7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，发送 01 02，则按照下图输入：



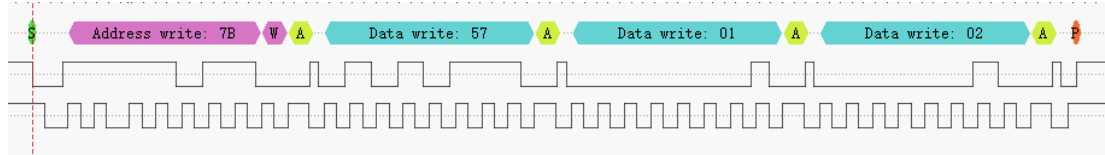
波形及时序如下:



例如 10Bit 地址模式下, 向从机地址为 0x357 的设备, 发送 01 02, 则按照下图输入:



波形及时序如下:



IIC 主直接读取

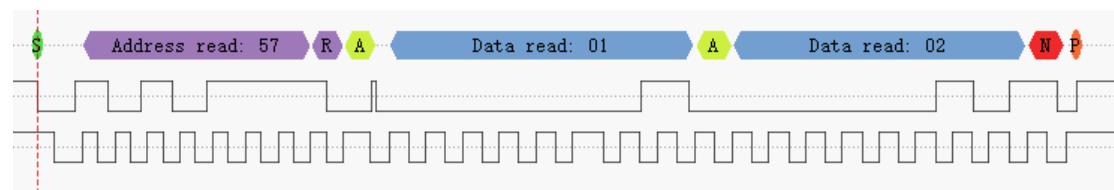
基础版和多电压版每次最多读取 1024 字节，快速版每次最多读取 2048 字节。

1. 选择 IIC 地址模式：7Bit 地址或者 10Bit 地址
2. 设置 IIC 从设备地址：例如 0x57
3. 设置“读取长度”，即要读取的字节数。
4. 点击“直接读取”按钮，即可读取数据。

例如 7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，读取 2 个字节，则按照下图输入：



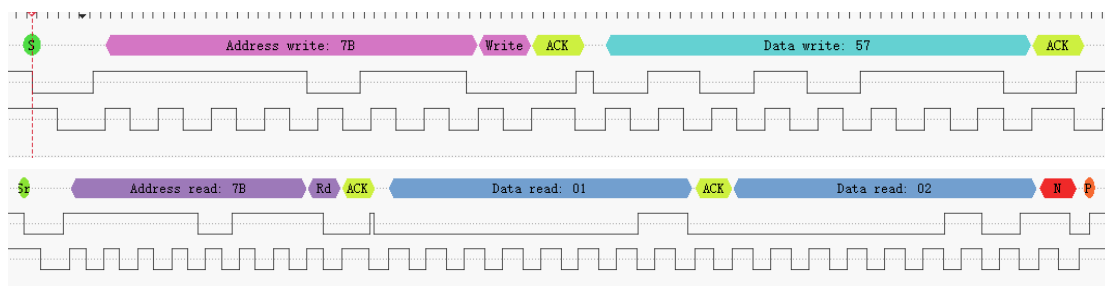
波形及时序如下：



例如 10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，读取 2 个字节，则按照下图输入：



波形及时序如下:



IIC 主寄存器发送

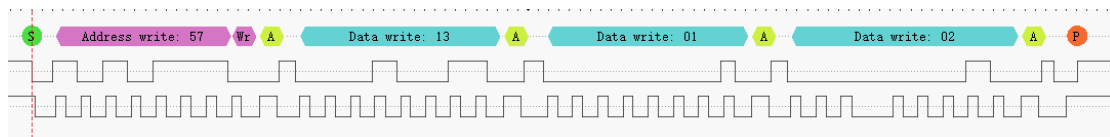
基础版和多电压版每次最多发送 1024 字节，快速版每次最多发送 2048 字节。基础版和多电压版和快速版的寄存器地址都是最多 58 字节。

1. 选择 IIC 地址模式：7Bit 地址或者 10Bit 地址
2. 设置 IIC 从设备地址：例如 0x57
3. 寄存器地址栏输入寄存器地址
4. 在发送框输入发送的内容
5. 点击“寄存器发送”按钮，即可发送数据。

例如 7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，寄存器 0x13 中，发送 01 02，则按照下图输入：



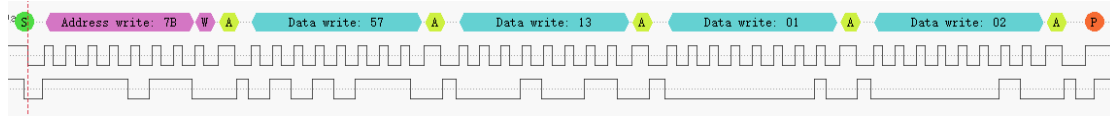
波形及时序如下：



例如 10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，寄存器 0x13 中，发送 01 02，则按照下图输入：



波形及时序如下：



IIC 主寄存器读取

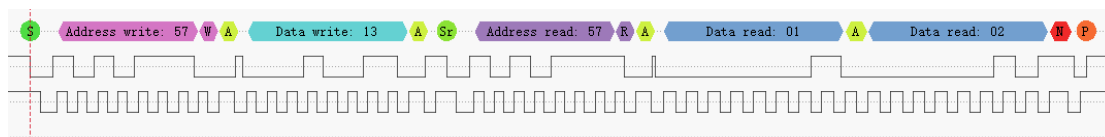
基础版和多电压版每次最多读取 1024 字节，快速版每次最多读取 2048 字节。基础版和多电压版和快速版的寄存器地址都是最多 58 字节。

1. 选择 IIC 地址模式：7Bit 地址或者 10Bit 地址
2. 设置 IIC 从设备地址：例如 0x57
3. 寄存器地址栏输入寄存器地址
4. 设置“读取长度”，即要读取的字节数。
5. 点击“寄存器读取”按钮，即可读取数据

例如 7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，寄存器 0x13 中，读取两个字节，则按照下图输入：



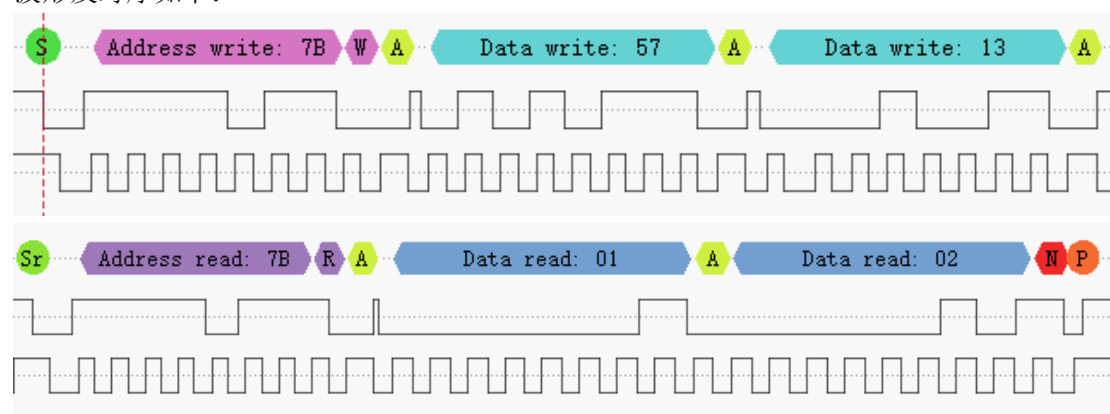
波形及时序如下：



例如 10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，寄存器 0x13 中，读取两个字节，则按照下图输入：



波形及时序如下：



IIC 主发送文件

基础版和多电压版每次最多读取 1024 字节，快速版每次最多读取 2048 字节。基础版和多电压版和快速版的寄存器地址都是最多 58 字节。

1. 选择要发送的文件
2. 设置发送数据包的大小
3. 设置数据包之间时间间隔
4. 选择发送模式
5. 设置从机地址和地址的类型（7bit 或者 10bit）
6. 如果是寄存器发送模式，需要设置寄存器发送的起始地址，十六进制模式
7. 如果是寄存器发送模式，需要设置寄存器地址增量。每个数据发完后，下一个数据包的寄存器地址会自动加一次这个增量。例如地址增量是 8。当前数据包的寄存器地址是 00 00。那么下一个数据包的寄存器地址就是 00 08。
8. 点击发送按钮，开始发送文件。

发送文件

文件

文件路径: 选择

文件大小: 字节 已发送: 0 字节

正在发送的I2C寄存器地址: 00

参数

发送包的大小: 1024 字节 I2C从机地址: 0x 50 10bit

包间时间间隔: 10 毫秒 I2C寄存器起始地址: 0x 00

发送模式: 直接发送 寄存器地址增量(10进制): 16

发送

暂停

关闭

七 I2C 从模式的使用

1. I2C 从模式参数

I2C 从模式参数	基础版	多电压版	快速版
时钟速率	最高支持 400K		
从机地址	支持 7bit 地址和 10bit 地址 7bit 地址设置范围: 0-0x7F 10bit 地址设置范围: 0x00 到 0x3FF		
电压范围	3.3V	1.8-5V	1.8-3.3V
预装数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 2048
接收数据包大小	最多 1024	最多 1024	最多 2048

2. 各版本传输速度对比

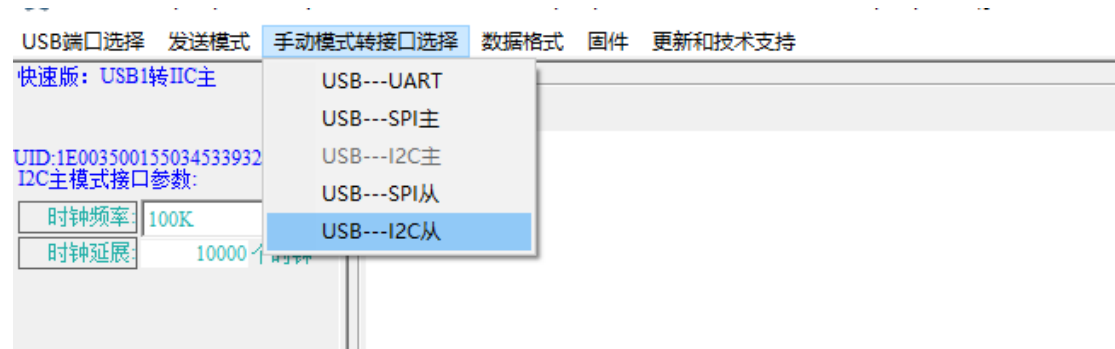
以下测试结果仅在使用我们提供的调试软件下测试,不同的电脑可能会对传输速度有一定的影响。

基础版和多电压版作为从机时,要求主机每次最多发送 1024 字节。
快速版作为从机时,要求主机每次最多发送 2048 字节。

3. 通用调试软件下使用 I2C 从

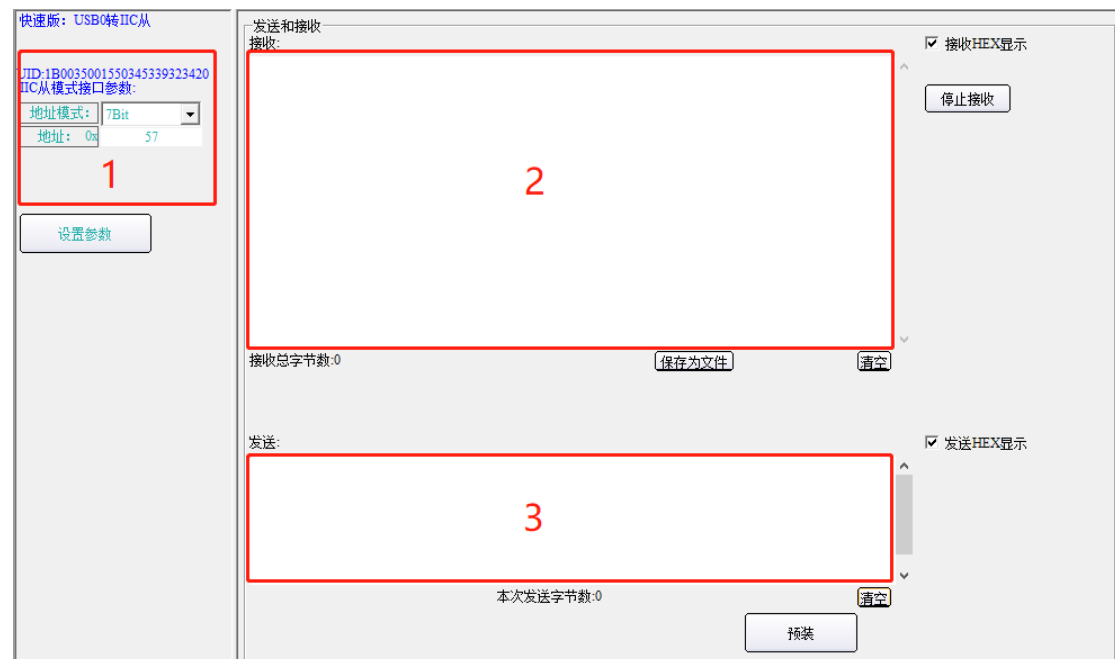
选择 I2C 从口：

通过菜单->手动模式转接口选择->选择 USB---I2C 从口：



I2C 从操作界面

如下图：



区域①设置 IIC 从相关参数

区域②IIC 从数据接收区

区域③IIC 从数据发送区

I2C 从预装数据

如果您的 I2C 主机需要读取数据，也就是需要我们的从机发送数据。您需要先把要发送

的数据填到区域③发送框，点预装按钮，将这些数据预装到转接板，等待主机读取。



I2C 从接收数据

设置好从机参数后，点击设置参数按钮，I2C 从机会自动接收数据。并将接收到的数据显示在接收区。

八 PWM 的使用：

PWM 操作界面

如下图：

PWM控制:

预分频 (大于等于8) :

占空比精度 (2-65535) :

占空比参数 (1-65535) :

输出脉冲数 (0-65535) :

输出频率:
 $=72\text{M}/(\text{预分频} \times \text{占空比精度})$

占空比 $= (\text{占空比参数} / \text{占空比精度}) \times 100\%$

输出脉冲个数为 0 时，一直输出

输出最高频率: 4.5M

说明: 输出频率 $= 72\text{MHz} / (\text{预分频} \times \text{占空比精度})$

占空比 $= (\text{占空比参数} / \text{占空比精度}) \times 100\%$

输出脉冲个数为 0 时，一直输出

注: 当脉冲输出不为 0 时，如果 PWM 的频率比较高，也只能粗略的计数到指定的值，不是十分精确。

九 IO 的使用:

IO 口操作界面

如下图:

IO0控制

方向:

电平:

IO1控制

方向:

电平:

分别点击刷新 IO0 和刷新 IO1 按钮，可以分别控制 IO0 和 IO1 输入输出。

十 ADC 的使用：

ADC 参数

ADC 分辨率：12 位 ADC

ADC 采集电压范围：

基础版和多电压版：0v-3.3v

快速版：0v-Vref（1.8-3.3V）

ADC 操作界面

如下图：



十一 列表模式

列表模式下 UART，SPI 主，I2C 主，IO 口，PWM，ADC 可以同时工作，每一条列表都可以设置不同的功能。例如第一条列表是 UART，第二条列表是 SPI。

列表从上到下顺序执行。

可以使用工具栏的发送按钮发送整个列表，也可以在每一行的最左端点击右键，发送单独一行。

1. 工具栏按钮



发送：发送当前列表，只发送一次。

循环：循环发送当前列表。一直循环发送的过程中，如果需要发送完整个列表停止，只要在发送的循环发送的过程中，将次数改成 1，就会在发送完最后一条列表后停止。点停止按钮的话，会停止在发送完当前发送的那一条列表。不是在列表的末尾停止。

次数：循环发送的次数。设置为 0，会一直循环发送。

自动保存：发送完一次列表后，将结果自动保存到 EXCEL 中。保存文件的位置在和我们调试软件同目录下的 AutoSave 文件夹里。

停止：停止当前列表的发送

新建：新建一个命令列表

列表：选择一个已有的命令列表，或者删除一个已经存在的命令列表

保存：将当前的命令列表保存到数据库，如果您修改了列表，没有点保存，下次打开，是不会更改的。

另存：将当前的命令列表以一个新的名称保存到数据库中。原来的保持不变

清空：清空当前的命令列表。但不会清空数据库中内容。如果想连同数据库中这个命令列表的内容也块清空，请再点一次保存按钮。

导入：通过 EXCEL 模板导入列表。您可以使用我们提供的《列表导入模板.xlsx》批量导入您在 EXCEL 中编辑好的命令。

导出：手动导出当前列表和结果到 EXCEL 中。

2. 命令列表使用说明

表头定义：

行号：自动填写。只是为了显示一个行的索引值。

排序：用户可以填写任意数字。点击列首可以按照这一列的数值重新排序。

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2 ^
----	----	----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-------	------	-------

注：软件是检测索引有没有填入值来确定是否增加下一行的空白行。所以在填写一行命令时，请先填入索引值。

有效：如果选择为“**Yes**”则这条命令会被发送。如果选择为“**No**”则这条命令不会被发送，会跳过这条命令，发送下一条命令。

命令说明：方便用户对该条命令做一个简单的注释。

功能 1：不同的列表功能不同，详见后续介绍。

功能 2：不同的列表功能不同，详见后续介绍。

参数 a：不同的列表功能不同，详见后续介绍。

参数 b：不同的列表功能不同，详见后续介绍。

参数 b 栏可以如下操作：

1. 按 insert 键可以在光标前插入一个字符
2. 按 delete 键可以删除光标后的一个字符
3. 按 Backspace 键可以删除光标前的一个字符
4. 右键可以复制粘贴，清空，查看字数统计

发送内容：具体要发送的数据。

发送栏可以如下操作：

1. 按 insert 键可以在光标前插入一个字符
2. 按 delete 键可以删除光标后的一个字符
3. 按 Backspace 键可以删除光标前的一个字符
4. 右键可以复制粘贴，清空，查看字数统计

延时 1：发送数据和接收数据之间的延时，单位毫秒

接收字节数:UART 模式下指接收的最多的字节数,SPI 和 IIC 模式下指实际要接收的字节数。

接收内容: 本行接收的数据。

延时 2: 两条列表命令之间的延时, 单位毫秒

单独发送列表某一行

在需要单独发送行的最左边单击鼠标右键, 选择发送本行。入下图:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes	SPI单独发送	SPI_CS0_0_1	SPI_full	0	01	11	0	0		0
2	2	Yes	SPI单独发送	SPI_CS0_0_1	SPI_half	100	02	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
3	3	Yes	SPI单独发送	SPI_CS0_1_0	SPI_full	200	03	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
4	4	Yes	SPI单独发送	SPI_CS0_1_0	SPI_half	300	04	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
5	5	Yes	SPI单独发送	SPI_CS0_1_1	SPI_full	400	05	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
6	6	Yes	发送第5行	SPI_CS0_1_1	SPI_half	500	06	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
7	7	Yes	复制第5行	SPI_CS0_0_0	SPI_full	600	07	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
8	8	Yes	粘贴到第5行	SPI_CS0_0_0	SPI_half	700	08	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
9	9	Yes	第5行上方插入新行	SPI_CS1_0_1	SPI_full	800	09	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
10	10	Yes	删除第5行	SPI_CS1_0_1	SPI_half	900	10	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
11	11	Yes		SPI_CS1_1_0	SPI_full	1000	11	11	0	0		0
12	12	Yes		SPI_CS1_1_0	SPI_half	1100	12	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
13	13	Yes	SPI单独发送	SPI_CS1_1_1	SPI_full	1200	13	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
14	14	Yes	SPI单独发送	SPI_CS1_1_1	SPI_half	1300	14	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
15	15	Yes	SPI单独发送	SPI_CS1_0_0	SPI_full	1400	15	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
16	16	Yes	SPI单独发送	SPI_CS1_0_0	SPI_half	1500	16	11 11 11 11 11 ...	0	0		0
17	17	Yes	SPI单独接收	SPI_CS0_0_1	SPI_full	1600	17		0	1		0
18	18	Yes	SPI单独接收	SPI_CS0_0_1	SPI_half	1700	18		0	32		0
19	19	Yes	SPI单独接收	SPI_CS0_1_0	SPI_full	1800	19		0	64		0
20	20	Yes	SPI单独接收	SPI_CS0_1_0	SPI_half	1900	20		0	128		0
21	21	Yes	SPI单独接收	SPI_CS0_1_1	SPI_full	2000	21			256		0
22	22	Yes	SPI单独接收	SPI_CS0_1_1	SPI_half	2100	22			512		0
23	23	Yes	SPI单独接收	SPI_CS0_0_0	SPI_full	2200	23			1024		0
24	24	Yes	SPI单独接收	SPI_CS0_0_0	SPI_half	2300	24			2048		0
25	25	Yes	SPI单独接收	SPI_CS1_0_1	SPI_full	2400	25			4096		0

列表模式下使用 UART

功能 1: UART_

功能 2: null

参数 a: 不需要填写

参数 b: 在发送的数据后边添加的内容。例如发送一串数据, 需要在数据末尾添加回车换行, 在这里填入 0D 0A, 则在发送数据的末尾会自动添加 0D 0A 一起发送。

发送内容: 填写要发送的数据。

基础版和多电压版每次最多发送 1024 字节。

快速版每次最多发送 4096 字节。

接收字节数: 这里设置接收最多的字节数。如果没有显示, 说明当时并没有接收到数据。

例如: 十六进制模式发送 11 22 33 44 55 延时 100 毫秒后 接收 5 个字节

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		UART_	null			11 22 33 44 55	100	5		0

例如: ASCII 模式发送 abcd\r\n 延时 100 毫秒后 接收 5 个字节

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		UART_	null		0D 0A	abcd	100	5		0

列表模式下使用 SPI 主

功能 1: SPI_CS0_0_1 使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS

SPI_CS0_1_0 使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS

SPI_CS0_1_1 使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS
 SPI_CS0_0_0 使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS
 SPI_CS1_0_1 使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS
 SPI_CS1_1_0 使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS
 SPI_CS1_1_1 使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS
 SPI_CS1_0_0 使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS
 SPICS_0 单独拉高或者拉低 CS0
 SPICS_1 单独拉高或者拉低 CS1

功能 2: SPI_full 全双工模式
 SPI_half 半双工模式
 SPICS_h 单独拉高 CS 脚
 SPICS_l 单独拉低 CS 脚

参数 a: CS 脚延时, 单位微秒。指发送数据前 CS 管脚跳变到第一个时钟的延时。最多延时 65535 微秒。

参数 b: 接收数据时的虚拟字节。只能填一个十六进制字节。是指接收数据时, MOSI 线上连续发出的字节。

发送内容: 基础版和多电压版最多发送 1024 字节, 且发送和接收数据之和不能大于 1024。

快速版最多发送 8192 字节, 且发送和接收数据之和不能大于 8192。

接收字节数: 基础版和多电压版最多接收 1024 字节, 且发送和接收数据之和不能大于 1024。

快速版最多接收 8192 字节, 且发送和接收数据之和不能大于 8192。

注: 延时 1 在单独拉高或者拉低 CS 模式下无效, 请填写 0

功能 1 和功能 2 组合说明:

功能 1	功能 2	说明
SPI_CS0_0_1	SPI_full	使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS, 全双工
SPI_CS0_0_1	SPI_half	使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS, 半双工
SPI_CS0_1_0	SPI_full	使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS, 全双工
SPI_CS0_1_0	SPI_half	使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS, 半双工
SPI_CS0_1_1	SPI_full	使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS, 全双工
SPI_CS0_1_1	SPI_half	使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS, 半双工
SPI_CS0_0_0	SPI_full	使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS, 全双工
SPI_CS0_0_0	SPI_half	使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS, 半双工
SPI_CS1_0_1	SPI_full	使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS, 全双工
SPI_CS1_0_1	SPI_half	使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS, 半双工
SPI_CS1_1_0	SPI_full	使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS, 全双工
SPI_CS1_1_0	SPI_half	使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS, 半双工
SPI_CS1_1_1	SPI_full	使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS, 全双工
SPI_CS1_1_1	SPI_half	使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS, 半双工
SPI_CS1_0_0	SPI_full	使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS, 全双工
SPI_CS1_0_0	SPI_half	使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS, 半双工
SPICS_0	SPICS_h	单独拉高 CS0
SPICS_0	SPICS_l	单独拉低 CS0
SPICS_1	SPICS_h	单独拉高 CS1
SPICS_1	SPICS_l	单独拉低 CS1

例 1：十六进制模式发送 11 22 33 44 55 ，再接收 5 个字节。使用 CS0，执行本行命令前拉低 CS 脚，执行完成后拉高 CS 脚。CS 脚延时 50 微秒。

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		SPI_CS0_0_l	SPI_half	50	FF	11 22 33 44 55	0	5		0

例 2：单独拉高 CS0

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		SPICS_0	SPICS_h				0	0		0

列表模式下使用 I2C 主

- 功能 1：IIC_AddStart 在发送数据前加 SRTAT
- IIC_NoStart 发送数据不前加 SRTAT
- IICd_send I2C 直接发送
- IICd_read I2C 直接读取
- IICr_send I2C 寄存器发送
- IICr_read I2C 寄存器读取
- 功能 2：IIC_AddStop 在执行完本条命令后加 STOP
- IIC_NoStop 执行完本条命令后不加 STOP
- IICd_7bit I2C 直接发送读取 7 位地址模式
- IICd_10bit I2C 直接发送读取 10 位地址模式
- IICr_7bit I2C 寄存器发送读取 7 位地址模式
- IICr_10bit I2C 寄存器发送读取 10 位地址模式

参数 a：直接发送读取和寄存器发送读取模式下的从机地址。

参数 b：寄存器发送读取时在这里填入寄存器地址。寄存器地址最多 58 字节。

发送内容：基础版和多电压版最多发送 1024 字节。快速版最多发送 2048 字节。

接收字节数：基础版和多电压版最多读取 1024 字节。快速版最多读取 2048 字节。

注：IIC_AddStart，IIC_NoStart 和 IIC_AddStop，IIC_NoStop 组合使用。在发送框输入什么数据就发送什么数据。

IICd_send，IICd_read 和 IICd_7bit，IICd_10bit 组合使用，实现直接发送读取功能

IICr_send，IICr_read 和 IICr_7bit，IICr_10bit 组合使用，实现寄存器发送读取功能

延时 1 在直接发送读取和寄存器发送读取模式下无效，请填写 0

功能 1 和功能 2 组合说明：

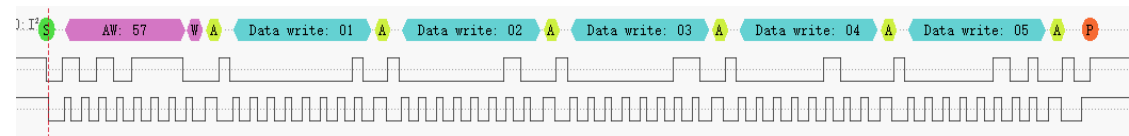
功能 1	功能 2	说明
IIC_AddStart	IIC_AddStop	START+发送读取的数据+STOP
IIC_AddStart	IIC_NoStop	START+发送读取的数据（没有 STOP）
IIC_NoStart	IIC_AddStop	发送读取的数据+STOP（没有 START）
IIC_NoStart	IIC_NoStop	发送读取的数据（START 和 STOP 都没有）
IICd_send	IICd_7bit	直接发送 7 位地址模式
IICd_send	IICd_10bit	直接发送 10 位地址模式
IICd_read	IICd_7bit	直接读取 7 位地址模式

IICd_read	IICd_7bit	直接读取 10 位地址模式
IICr_send	IICr_7bit	寄存器发送 7 位地址模式
IICr_send	IICr_10bit	寄存器发送 10 位地址模式
IICr_read	IICr_7bit	寄存器读取 7 位地址模式
IICr_read	IICr_10bit	寄存器读取 10 位地址模式

例 1：发送 AE 01 02 03 04 05 。发送前加 START，发送完成后加 STOP。

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IIC_AddStart	IIC_AddStop			AE 01 02 03 04 05	0	0		0

波形如下：

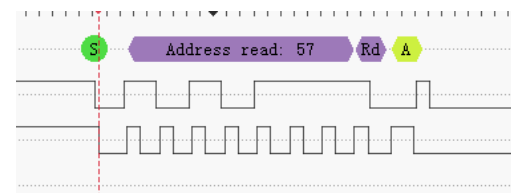


例 2：发送 AF ，再读取 5 个字节。发送前加 STRAT，接收完成后加 STOP。

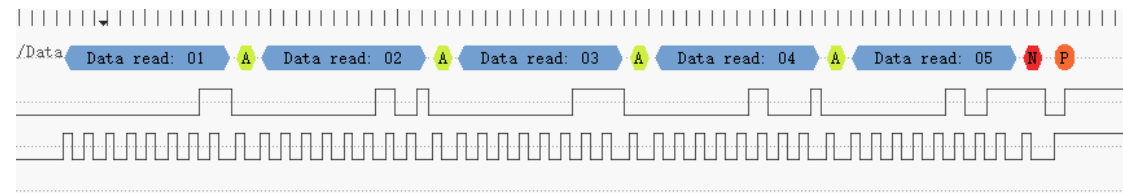
行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IIC_AddStart	IIC_AddStop			AF	0	5		0

波形如下：

下图是发送 AF 的波形：



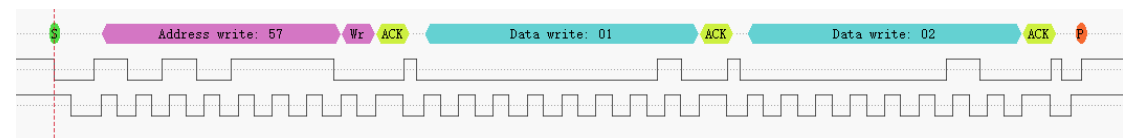
下图是读取 5 个字节的波形：



例 3：直接发送，7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，发送 01 02，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_send	IICd_7bit	57		01 02	0	0		0

波形及时序如下：

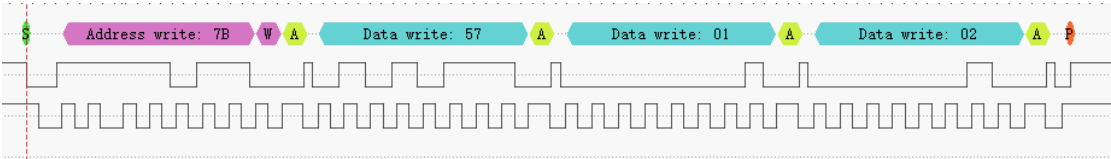


例 4：直接发送，10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，发送 01 02，则按照下

图输入:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_send	IICd_10bit	357		01 02	0	0		0

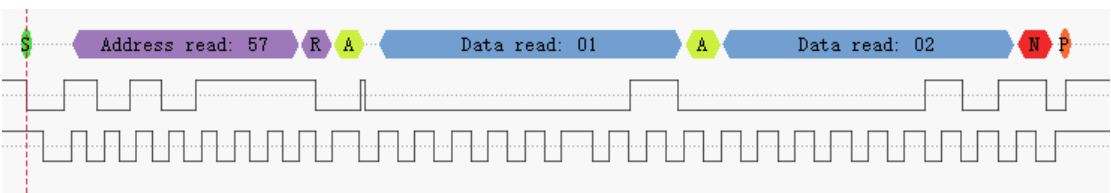
波形及时序如下:



例 5: 直接读取, 7Bit 地址模式下, 向从机地址为 0x57 的设备, 读取 2 个字节, 则按照下图输入:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_read	IICd_7bit	57			0	2		0

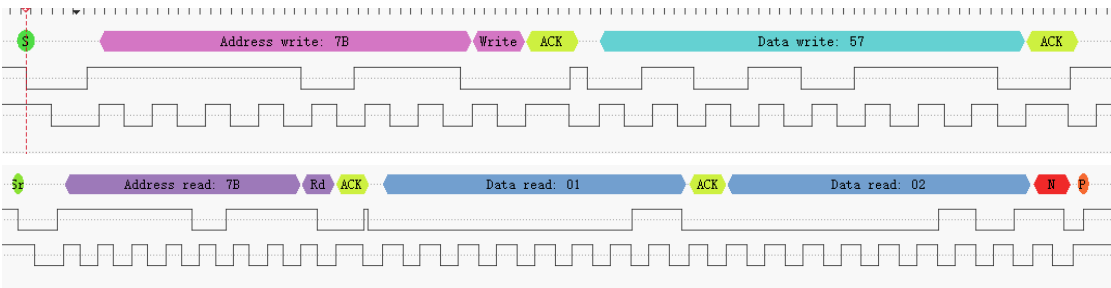
波形及时序如下:



例 6: 直接读取, 10Bit 地址模式下, 向从机地址为 0x357 的设备, 读取 2 个字节, 则按照下图输入:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_read	IICd_10bit	357			0	2		0

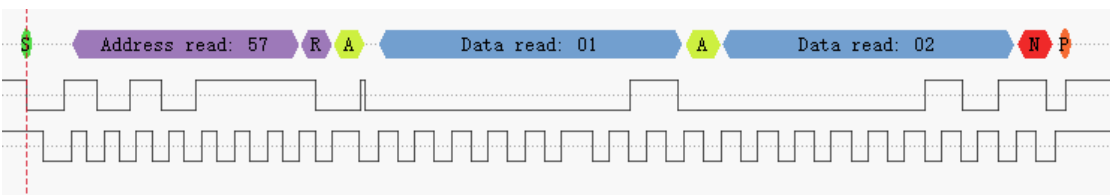
波形及时序如下:



例 7: 直接读取, 7Bit 地址模式下, 向从机地址为 0x57 的设备, 读取 2 个字节, 则按照下图输入:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_read	IICd_7bit	57			0	2	01 02	0

波形及时序如下:

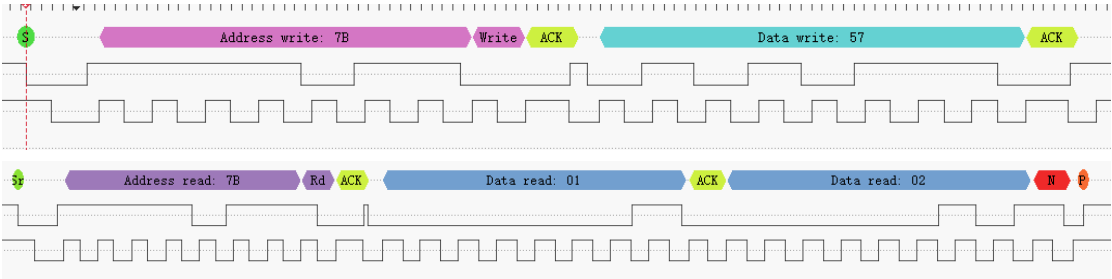


例 8: 直接读取, 10Bit 地址模式下, 向从机地址为 0x357 的设备, 读取 2 个字节, 则按照

下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_read	IICd_10bit	357			0	2	01 02	0

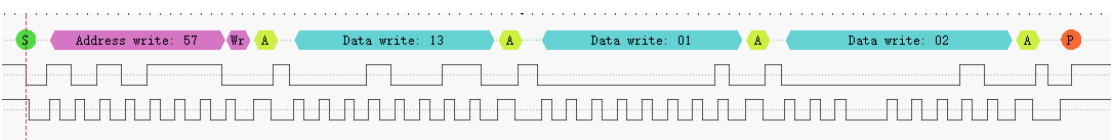
波形及时序如下：



例 9：寄存器发送，7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，寄存器 0x13 中，发送 01 02，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICr_send	IICr_7bit	57	13	01 02	0	0		0

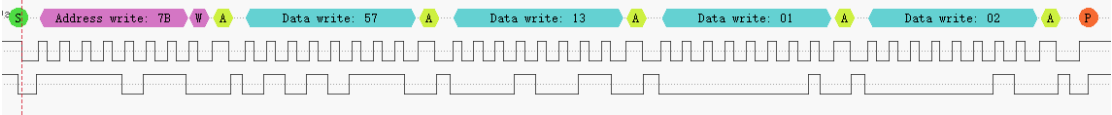
波形及时序如下：



例 10：寄存器发送，10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，寄存器 0x13 中，发送 01 02，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICr_send	IICr_10bit	357	13	01 02	0	0		0

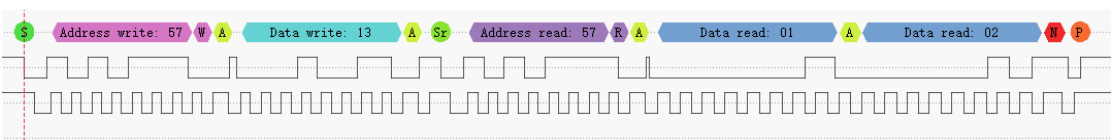
波形及时序如下：



例 11：寄存器读取，7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，寄存器 0x13 中，读取两个字节，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICr_read	IICr_7bit	57	13		0	2	01 02	0

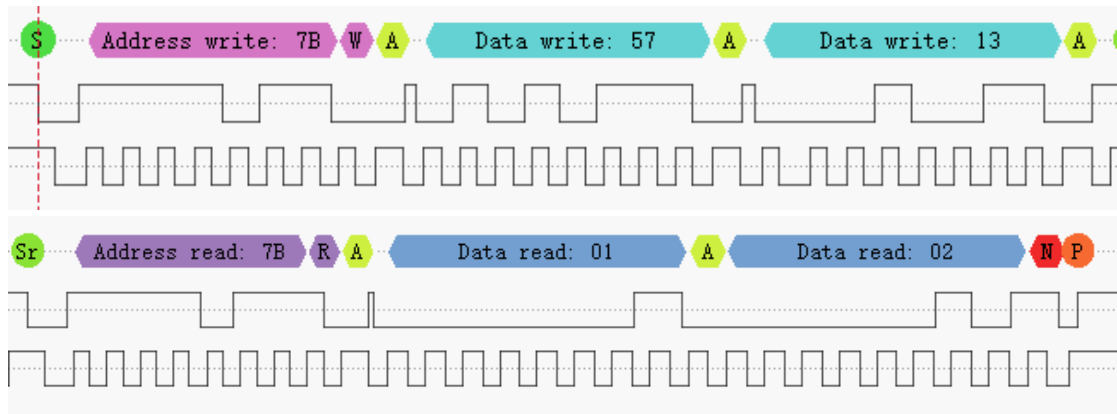
波形及时序如下：



例 12：寄存器读取，10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，寄存器 0x13 中，读取两个字节，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICr_read	IICr_10bit	357	13		0	2	01 02	0

波形及时序如下：



列表模式下使用 PWM

功能 1: PWM_start 开始输出 PWM
PWM_stop 关闭 PWM 输出

功能 2: null

参数 a: 设置 PWM 参数

共输入 20 位数字，从左向右依次为：

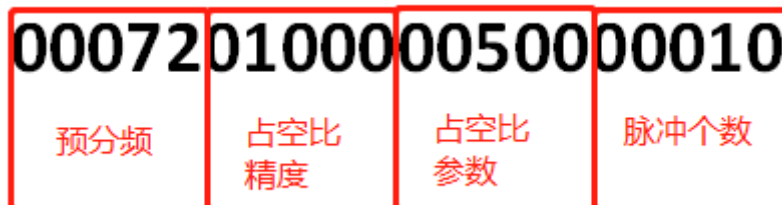
第一到第五字节：预分频（大于 8）。例如预分频是 72，则输入 00072

第六到第十字节：占空比精度（大于 2）。例如占空比精度是 1000，则输入 01000

第十一到第十五字节：占空比参数（大于 2）。例如占空比参数是 500，则输入 00500

第十六到第二十字节：输出脉冲个数，0 表示一直输出。例如输出 10 个脉冲，则输入 00010

以上举例参数图示如下：



注：延时 1 在该模式下无效，请填写 0

例 1：输出 1KHz，占空比 50%的方波。入下图设置：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容
1	1	Yes		PWM_start	null	0007201000050000010			0	0	

例 2：关闭 PWM 输出。如下图设置：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容
1	1	Yes		PWM_stop	null				0	0	

列表模式下使用 IO 口

功能 1: IO_0 使用 IO0

IO_1 使用 IO1

功能 2: IO_w 将 IO 设置为输出

IO_r 将 IO 设置为输入

参数 a: 在 IO 输出模式下, 填入 1, IO 输出高电平。填入 0, IO 输出低电平

参数 b: 不需要填写

注: 延时 1 在该模式下无效, 请填写 0

例 1: IO0 设置成输出高电平, 如下图:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IO_0	IO_w	1			0	0		0

例 2: IO0 设置成输出低电平, 如下图:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IO_0	IO_w	0			0	0		0

例 3: IO1 设置成输入, 如下图:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IO_1	IO_r				0	0		0

列表模式下使用 ADC

功能 1: ADC_0 使用 ADC0

ADC_1 使用 ADC1

功能 2: ADC_10 ADC 结果以十进制形式输出

ADC_16 ADC 结果以十六进制形式输出

参数 a: 不需要填写

参数 b: 不需要填写

注: 延时 1 在该模式下无效, 请填写 0

例 1: 读取 ADC0 数据, 结果以 10 进制输出, 如下图所示:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		ADC_0	ADC_10				0	0	586	0

例 2: 读取 ADC1 数据, 结果以 16 进制输出, 如下图所示:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		ADC_1	ADC_16				0	0	02A0	0

列表模式下获取设备 UID

功能 1: UID_

功能 2: null

参数 a: 不需要填写

参数 b: 不需要填写

注: 延时 1 在该模式下无效, 请填写 0

例如：获取设备 UID，如下图所示：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		UID_	null				0	0	1B 00 3E 00 15 50 34 53 39 32 34 20	0

十二 内建列表模式（仅快速版支持）

内建列表是将 5 条列表装到转接板内存中。通过定时器或者外部 IO 电平触发，以实现更高效的执行列表。

只有快速版支持内建列表模式，其它版本不支持。

内建列表实现微秒级的执行间隔，速度更快，更精确。

内建列表模式下 UART，SPI 主，I2C 主，IO 口，PWM，ADC 可以同时工作，每一条列表都可以设置不同的功能。例如第一条列表是 UART，第二条列表是 SPI。

列表从上到下顺序执行，最多支持五条。可以一直循环执行，也可以设置执行次数。

注：内建列表与列表模式的大致区别，填表时需注意。内建列表最多支持发送接收的数据长度是 2048。内建列表的延时 1 和延时 2 的延时时间单位是微秒，最多延时 500 微秒。普通的列表模式延时时间以毫秒为单位。

1. 内建列表界面介绍

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IO_0	IO_w	1			0	0		100
2	2	Yes		IO_0	IO_w	0			0	0		0
3	3	No		UART_	null				0	0		0
4	4	No		UART_	null				0	0		0
5	5	No		UART_	null				0	0		0

区域①设置接口参数

区域②内建列表

区域③触发方式设置

区域④接收框

区域⑤按钮

2. 内建列表触发方式

内建列表可以通过 IO0 电平触发，也可以通过转接板内部微秒级定时器触发。可以设置执行次数，如果执行次数为 0 则一直执行。

触发方式： 定时器触发

IO0 触发

IO0 触发方式： 上升沿触发

下降沿触发

上升沿和下降沿触发

定时触发周期： 可以设置 50 到 4294967295（0xFFFFFFFF）触发周期。这里指的是整个内建列表执行的周期。

执行次数： 可以设置执行 0 到 4294967295（0xFFFFFFFF）次。这里指的是整个列表的执行次数。设置为 0 一直执行。

3. 启动内建列表

第一步：设置好内建列表内容

第二步：点击写入列表按钮，这时列表会测试执行一次，并返回最小执行时间，单位微秒。IO0 电平触发周期和定时器触发周期都不能小于返回的最小执行时间。

第三步：设置触发方式，触发电平，触发周期，执行次数

第四步：点击开始按钮，开始执行内建列表。执行过程中每条列表返回的数据会顺序的显示到接收框中。

第五步：点击停止按钮，停止执行内建列表。

注：写入列表会把列表写入到转接板的内存中，如果列表的内容有改动需要重新写入后再开设执行。列表不会在转接板中永久保存，列表内容掉电会丢失。

4. 内建列表使用说明

表头定义：

行号： 自动填写。只是为了显示一个行的索引值。

排序： 用户可以填写任意数字。点击列首可以按照这一列的数值重新排序。

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
----	----	----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-------	------	-----

注：软件是检测索引有没有填入值来确定是否增加下一行的空白行。所以在填写一行命令时，请先填入索引值。

有效： 如果选择为“ Yes ”则这条命令会被发送。如果选择为“ No ”则这条命令不会被发送，

会跳过这条命令，发送下一条命令。

命令说明：方便用户对该条命令做一个简单的注释。

功能 1：不同的列表功能不同，详见后续介绍。

功能 2：不同的列表功能不同，详见后续介绍。

参数 a：不同的列表功能不同，详见后续介绍。

参数 b：不同的列表功能不同，详见后续介绍。

参数 b 栏可以如下操作：

1. 按 insert 键可以在光标前插入一个字符
2. 按 delete 键可以删除光标后的一个字符
3. 按 Backspace 键可以删除光标前的一个字符
4. 右键可以复制粘贴，清空，查看字数统计

发送内容：具体要发送的数据。

发送栏可以如下操作：

1. 按 insert 键可以在光标前插入一个字符
2. 按 delete 键可以删除光标后的一个字符
3. 按 Backspace 键可以删除光标前的一个字符
4. 右键可以复制粘贴，清空，查看字数统计

延时 1：发送数据和接收数据之间的延时，单位微秒。最多延时 500 微秒。

接收字节数：UART 模式下指接收的最多的字节数，SPI 和 IIC 模式下指实际要接收的字节数。

接收内容：本行接收的数据。

延时 2：两条列表命令之间的延时，单位微秒。最多延时 500 微秒。

内建列表模式下使用 UART

功能 1: UART_

功能 2: null

参数 a: 不需要填写

参数 b: 在发送的数据后边添加的内容。例如发送一串数据，需要在数据末尾添加回车换行，在这里填入 0D 0A，则在发送数据的末尾会自动添加 0D 0A 一起发送。

发送内容: 填写要发送的数据。

快速版每次最多发送 2048 字节。

接收字节数: 这里设置接收最多的字节数。如果没有显示，说明当时并没有接收到数据。

例如：十六进制模式发送 11 22 33 44 55 延时 100 微秒后 接收 5 个字节

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		UART_	null			11 22 33 44 55	100	5		0

例如：ASCII 模式发送 abcd\r\n 延时 100 微秒后 接收 5 个字节

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		UART_	null		0D 0A	abcd	100	5		0

内建列表模式下使用 SPI 主

功能 1: SPI_CS0_0_1 使用 CS0，执行本行前拉低 CS，执行完本行后拉高 CS
SPI_CS0_1_0 使用 CS0，执行本行前拉高 CS，执行完本行后拉低 CS

SPI_CS0_1_1 使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS
 SPI_CS0_0_0 使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS
 SPI_CS1_0_1 使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS
 SPI_CS1_1_0 使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS
 SPI_CS1_1_1 使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS
 SPI_CS1_0_0 使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS
 SPICS_0 单独拉高或者拉低 CS0
 SPICS_1 单独拉高或者拉低 CS1

功能 2: SPI_full 全双工模式

SPI_half 半双工模式

SPICS_h 单独拉高 CS 脚

SPICS_l 单独拉低 CS 脚

参数 a: CS 脚延时, 单位微秒。指发送数据前 CS 管脚跳变到第一个时钟的延时。最多延时 65535 微秒。

参数 b: 接收数据时的虚拟字节。只能填一个十六进制字节。是指接收数据时, MOSI 线上连续发出的字节。

发送内容: 快速版最多发送 2048 字节, 且发送和接收数据之和不能大于 2048。

接收字节数: 快速版最多接收 2048 字节, 且发送和接收数据之和不能大于 2048。

注: 延时 1 在单独拉高或者拉低 CS 模式下无效, 请填写 0

功能 1 和功能 2 组合说明:

功能 1	功能 2	说明
SPI_CS0_0_1	SPI_full	使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS, 全双工
SPI_CS0_0_1	SPI_half	使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS, 半双工
SPI_CS0_1_0	SPI_full	使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS, 全双工
SPI_CS0_1_0	SPI_half	使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS, 半双工
SPI_CS0_1_1	SPI_full	使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS, 全双工
SPI_CS0_1_1	SPI_half	使用 CS0, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS, 半双工
SPI_CS0_0_0	SPI_full	使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS, 全双工
SPI_CS0_0_0	SPI_half	使用 CS0, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS, 半双工
SPI_CS1_0_1	SPI_full	使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS, 全双工
SPI_CS1_0_1	SPI_half	使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉高 CS, 半双工
SPI_CS1_1_0	SPI_full	使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS, 全双工
SPI_CS1_1_0	SPI_half	使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉低 CS, 半双工
SPI_CS1_1_1	SPI_full	使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS, 全双工
SPI_CS1_1_1	SPI_half	使用 CS1, 执行本行前拉高 CS, 执行完本行后拉高 CS, 半双工
SPI_CS1_0_0	SPI_full	使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS, 全双工
SPI_CS1_0_0	SPI_half	使用 CS1, 执行本行前拉低 CS, 执行完本行后拉低 CS, 半双工
SPICS_0	SPICS_h	单独拉高 CS0
SPICS_0	SPICS_l	单独拉低 CS0
SPICS_1	SPICS_h	单独拉高 CS1
SPICS_1	SPICS_l	单独拉低 CS1

例如：十六进制模式发送 11 22 33 44 55 ，再接收 5 个字节。使用 CS0，执行本行命令前拉低 CS 脚，执行完成后拉高 CS 脚。CS 脚延时 50 微秒。

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		SPI_CS0_0_0	SPI_half	50	FF	11 22 33 44 55	0	5		

内建列表模式下使用 I2C 主

- 功能 1: IIC_AddStart 在发送数据前加 SRTAT
IIC_NoStart 发送数据不前加 SRTAT
IICd_send I2C 直接发送
IICd_read I2C 直接读取
IICr_send I2C 寄存器发送
IICr_read I2C 寄存器读取

- 功能 2: IIC_AddStop 在执行完本条命令后加 STOP
IIC_NoStop 执行完本条命令后不加 STOP
IICd_7bit I2C 直接发送读取 7 位地址模式
IICd_10bit I2C 直接发送读取 10 位地址模式
IICr_7bit I2C 寄存器发送读取 7 位地址模式
IICr_10bit I2C 寄存器发送读取 10 位地址模式

参数 a: 直接发送读取和寄存器发送读取模式下的从机地址。
参数 b: 寄存器发送读取时在这里填入寄存器地址。寄存器地址最多 58 字节。
发送内容: 快速版最多发送 2048 字节。
接收字节数: 快速版最多读取 2048 字节。

注: IIC_AddStart, IIC_NoStart 和 IIC_AddStop, IIC_NoStop 组合使用。在发送框输入什么数据就发送什么数据。
IICd_send, IICd_read 和 IICd_7bit, IICd_10bit 组合使用, 实现直接发送读取功能
IICr_send, IICr_read 和 IICr_7bit, IICr_10bit 组合使用, 实现寄存器发送读取功能
延时 1 在直接发送读取和寄存器发送读取模式下无效, 请填写 0

功能 1 和功能 2 组合说明:

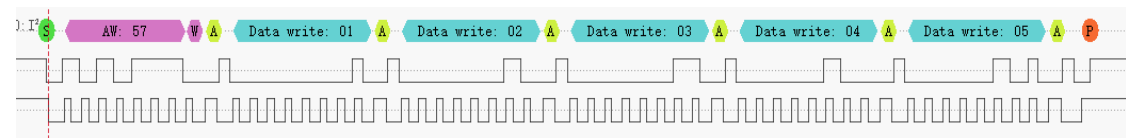
功能 1	功能 2	说明
IIC_AddStart	IIC_AddStop	START+发送读取的数据+STOP
IIC_AddStart	IIC_NoStop	START+发送读取的数据
IIC_NoStart	IIC_AddStop	发送读取的数据+STOP
IIC_NoStart	IIC_NoStop	发送读取的数据
IICd_send	IICd_7bit	直接发送 7 位地址模式
IICd_send	IICd_10bit	直接发送 10 位地址模式
IICd_read	IICd_7bit	直接读取 7 位地址模式
IICd_read	IICd_10bit	直接读取 10 位地址模式
IICr_send	IICr_7bit	寄存器发送 7 位地址模式
IICr_send	IICr_10bit	寄存器发送 10 位地址模式

IICr_read	IICr_7bit	寄存器读取 7 位地址模式
IICr_read	IICr_10bit	寄存器读取 10 位地址模式

例 1：发送 AE 01 02 03 04 05 。发送前加 START，发送完成后加 STOP。

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IIC_AddStart	IIC_AddStop			AE 01 02 03 04 05	0	0		0

波形如下：

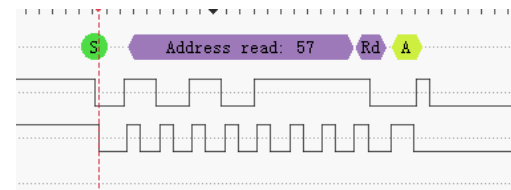


例 2：发送 AF ，再读取 5 个字节。发送前加 STRAT，接收完成后加 STOP。

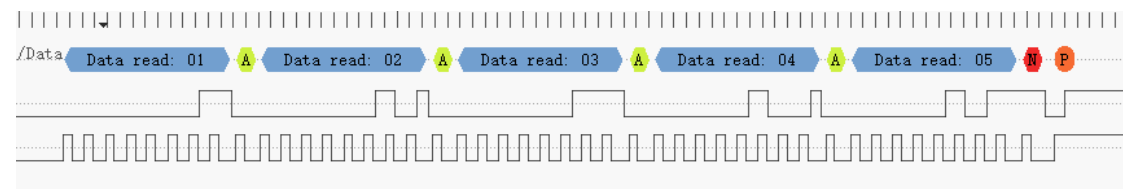
行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IIC_AddStart	IIC_AddStop			AF	0	5		0

波形如下：

下图是发送 AF 的波形：



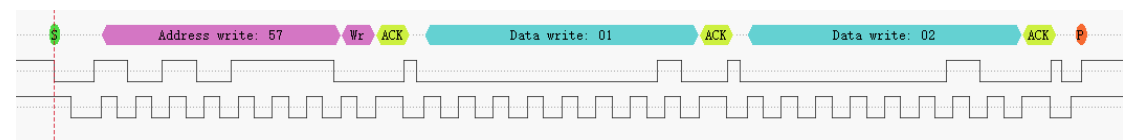
下图是读取 5 个字节的波形：



例 3：直接发送，7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，发送 01 02，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_send	IICd_7bit	57		01 02	0	0		0

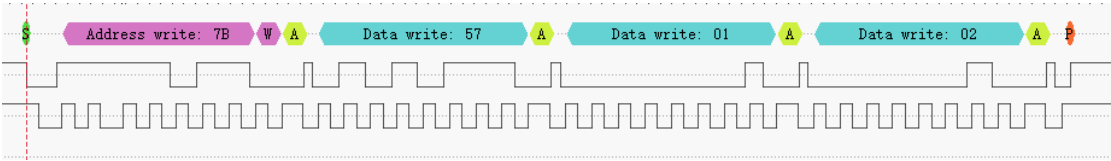
波形及时序如下：



例 4：直接发送，10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，发送 01 02，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_send	IICd_10bit	357		01 02	0	0		0

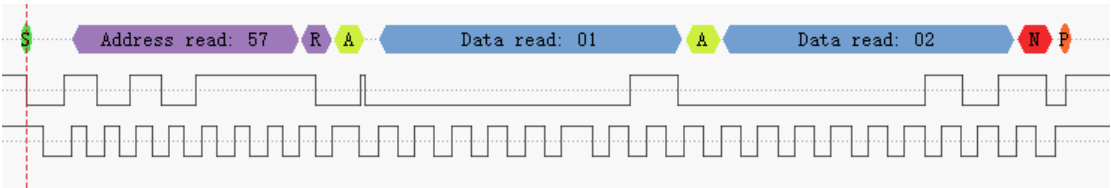
波形及时序如下：



例 5：直接读取，7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，读取 2 个字节，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_read	IICd_7bit	57			0	2		0

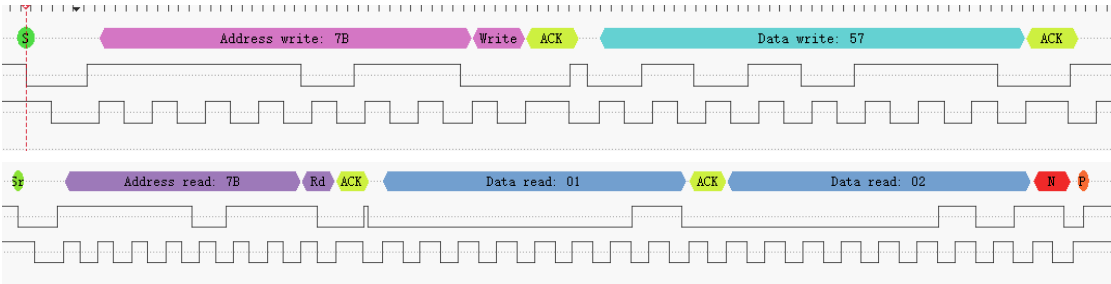
波形及时序如下：



例 6：直接读取，10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，读取 2 个字节，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_read	IICd_10bit	357			0	2		0

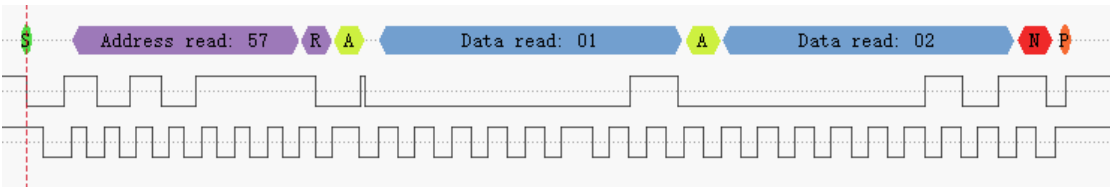
波形及时序如下：



例 7：直接读取，7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，读取 2 个字节，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_read	IICd_7bit	57			0	2	01 02	0

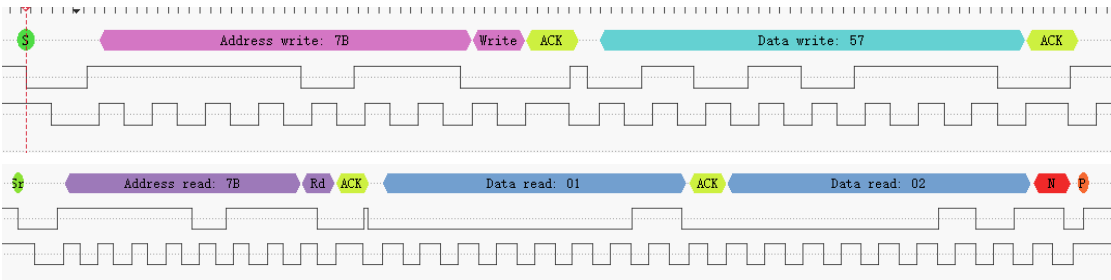
波形及时序如下：



例 8：直接读取，10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，读取 2 个字节，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICd_read	IICd_10bit	357			0	2	01 02	0

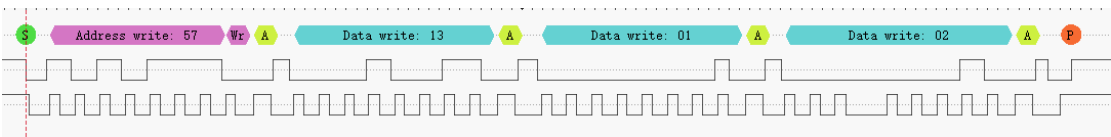
波形及时序如下：



例 9：寄存器发送，7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，寄存器 0x13 中，发送 01 02，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICr_send	IICr_7bit	57	13	01 02	0	0		0

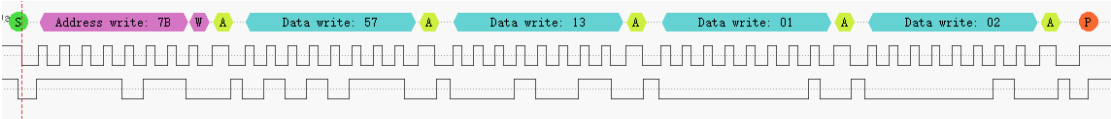
波形及时序如下：



例 10：寄存器发送，10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，寄存器 0x13 中，发送 01 02，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICr_send	IICr_10bit	357	13	01 02	0	0		0

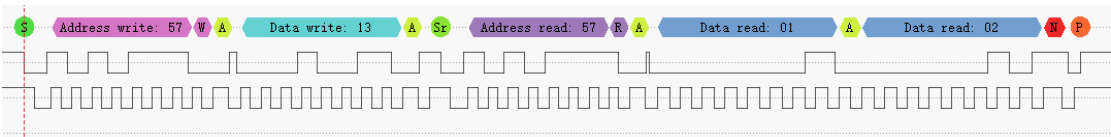
波形及时序如下：



例 11：寄存器读取，7Bit 地址模式下，向从机地址为 0x57 的设备，寄存器 0x13 中，读取两个字节，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICr_read	IICr_7bit	57	13		0	2	01 02	0

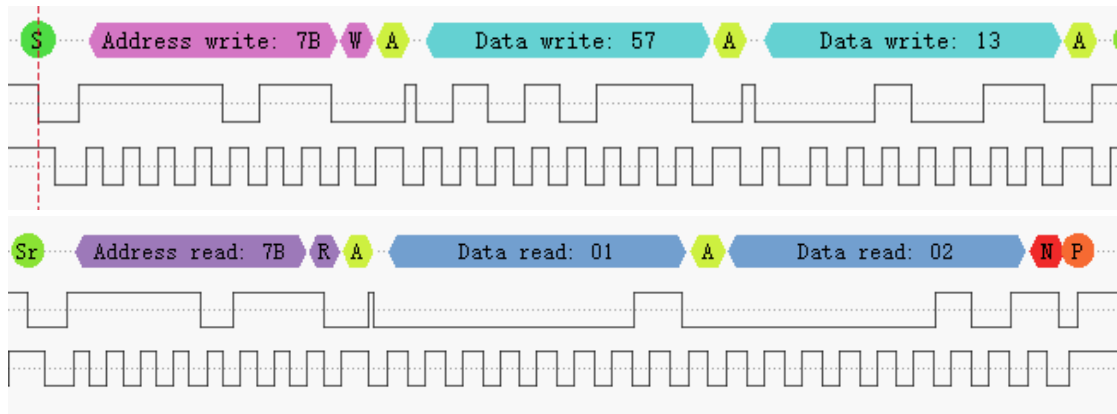
波形及时序如下：



例 12：寄存器读取，10Bit 地址模式下，向从机地址为 0x357 的设备，寄存器 0x13 中，读取两个字节，则按照下图输入：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IICr_read	IICr_10bit	357	13		0	2	01 02	0

波形及时序如下：



内建列表模式下使用 PWM

功能 1: PWM_start 开始输出 PWM
PWM_stop 关闭 PWM 输出

功能 2: null

参数 a: 不需要填写（这里和普通列表模式有区别，普通列表的 PWM 参数填在参数 a，十进制格式。内建类别的 PWM 参数填在参数 b，十六进制格式。）

参数 b: 设置 PWM 参数

共输入 8 个字节，从左向右依次为：

0-1 字节：预分频（大于 8）。例如预分频是 72，则输入 00 48

2-3 字节：占空比精度（大于 2）。例如占空比精度是 1000，则输入 03 E8

4-5 字节：占空比参数（大于 2）。例如占空比参数是 500，则输入 01 F4

6-7 字节：输出脉冲个数，0 表示一直输出。例如输出 10 个脉冲，则输入 00 0A

以上举例应该在参数 b 中输入：00 48 03 E8 01 F4 00 0A

注：延时 1 在该模式下无效，请填写 0

例 1：输出 1KHz，占空比 50%的方波。入下图设置：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		PWM_start	null		00 48 03 E8 01 F4 00 0A		0	0		100

例 2：关闭 PWM 输出。如下图设置：

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容
1	1	Yes		PWM_stop	null				0	0	

内建列表模式下使用 IO 口

注意：内建列表使用 IO0 电平触发时，不要再列表里再使用 IO0。

功能 1: IO_0 使用 IO0
IO_1 使用 IO1

功能 2: IO_w 将 IO 设置为输出
IO_r 将 IO 设置为输入

参数 a: 在 IO 输出模式下，填入 1，IO 输出高电平。填入 0，IO 输出低电平

参数 b: 不需要填写
注: 延时 1 在该模式下无效, 请填写 0

例 1: IO0 设置成输出高电平, 如下图:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IO_0	IO_w	1			0	0		0

例 2: IO0 设置成输出低电平, 如下图:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IO_0	IO_w	0			0	0		0

例 3: IO1 设置成输入, 如下图:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		IO_1	IO_r				0	0		0

内建列表模式下使用 ADC

功能 1: ADC_0 使用 ADC0
 ADC_1 使用 ADC1
功能 2: null
参数 a: 不需要填写
参数 b: 不需要填写
注: 延时 1 在该模式下无效, 请填写 0

例 1: 读取 ADC0 数据, 如下图所示:

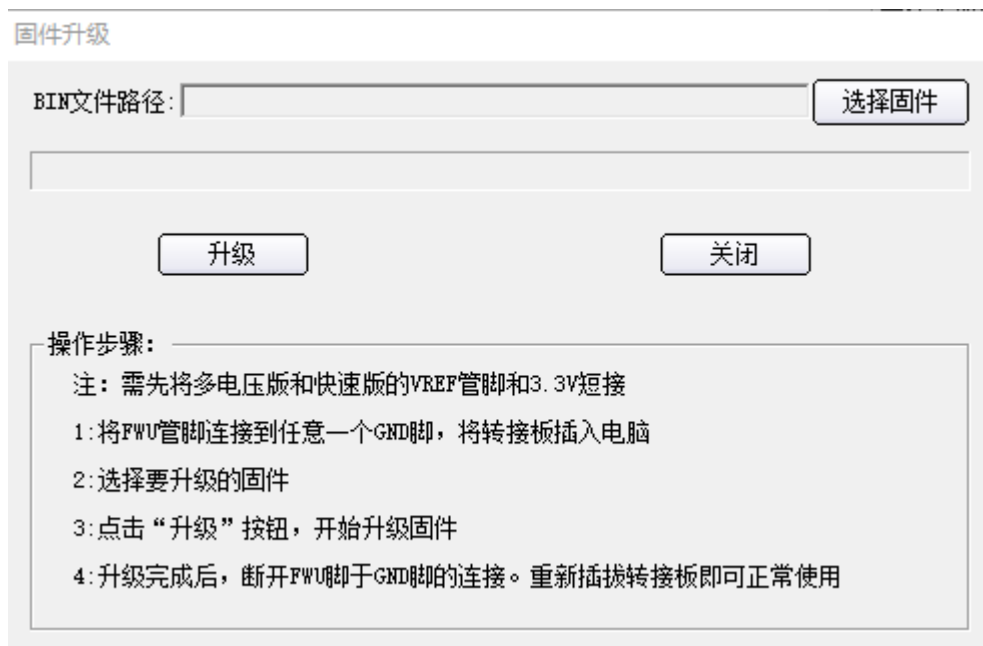
行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		ADC_0	null				0	0		0

例 2: 读取 ADC1 数据, 如下图所示:

行号	排序	有效	命令说明	功能1	功能2	参数a	参数b	发送内容	延时1	接收字节数	接收内容	延时2
1	1	Yes		ADC_1	null				0	0		0

十三 固件升级

- 步骤:
1. 在转接板未上电以前, 将 FWU 管脚短接到任意一个 GND。然后将转接板与电脑连接。
 2. 在菜单中选择“固件”=》“固件更新”, 打开如下对话框



3. 点击“选择固件”按钮，选择固件存放的路径。
4. 点击升级按钮，知道进度条走完。
5. 转接板断电，断开 FWU 脚于 GND 管脚的连接 。固件升级完成。

十四 转接板硬件自测

在菜单中->更新与技术支持->硬件检测, 按照提示短接相应的端子，然后点击对应功能的检测按钮，就可以自动测试该接口。如下图：



十五 其它说明

售后和技术支持请与我们的淘宝客服联系。
最新的固件和资料请从我们的淘宝详情页获取。
手机淘宝扫码：



电脑版淘宝链接：

<https://item.taobao.com/item.htm?id=562601046023>

北京页贝科技有限公司版权所有